

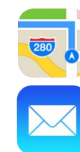


自动控制原理

第六章 控制系统的校正/设计

Chapter 6 Control System Design

何 翔
飞行学院



Office: SH4-924
E-mail: xiang_he@buaa.edu.cn

引言

当确定了被控对象后，根据**技术指标**来确定**控制方案**，进而选择**传感器、放大器**和**执行机构**等就构成了控制系统的**基本部分**，这些基本部分称为**不可变部分**（除放大器的增益可适当调整，其余参数均固定不便）。

当由系统不可变部分组成的控制系统不能全面满足设计需求的性能指标时，在已选定的系统不可变部分基础上，还需要增加必要的元件，使重新组合起来的控制系统能全面满足设计要求的性能指标，这就是控制系统的**校正（或综合）问题**。

校正或动态补偿器设计：被控对象已经确定的条件下，设计校正装置的传递函数和调整系统放大系数，使系统的动态性能指标满足一定的要求的局部设计问题。

6.1 系统校正设计基础

一、性能指标

① 时域指标（阶跃响应）

超调量

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$$

调节时间

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n}$$

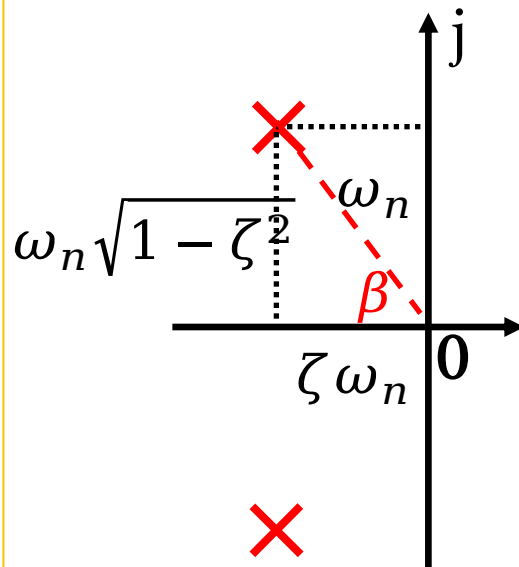
上升时间

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d}$$

无差度

v

稳态误差 e_{ss} 或开环增益 K



6.1 系统校正设计基础

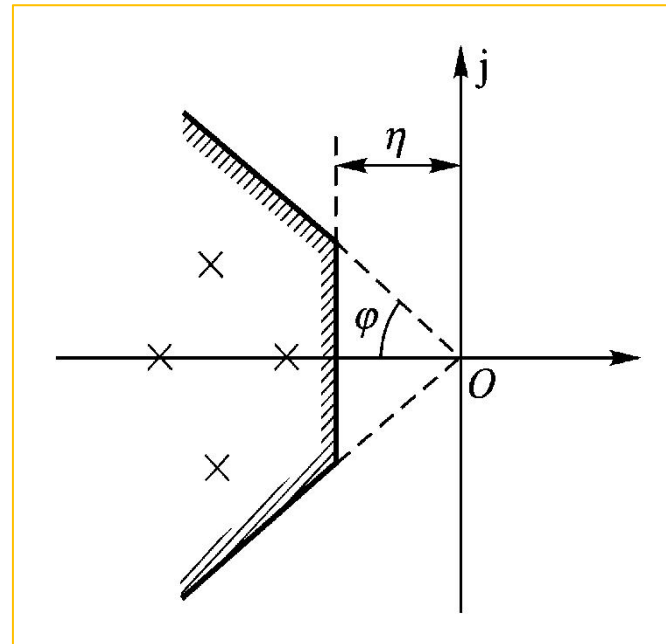
一、性能指标

② 频域指标（闭环或开环）

{ 闭环幅频：峰值比 M_m/M_o ，峰值频率 ω_m ，频带宽度 ω_b
开环幅频：截止频率 ω_c ，相稳定裕度 γ ，模稳定裕度 h

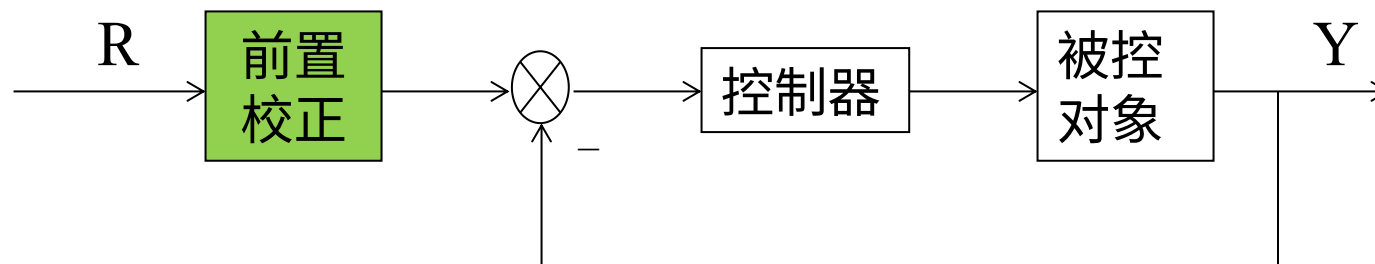
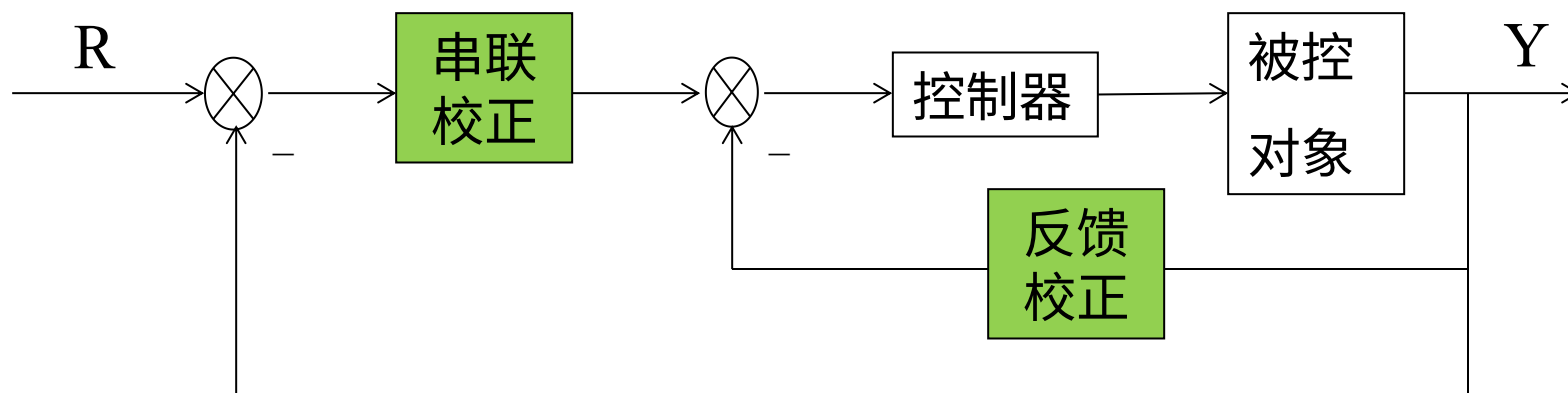
③ 复数域指标（闭环极点分布）

振荡度 φ
衰减度 η



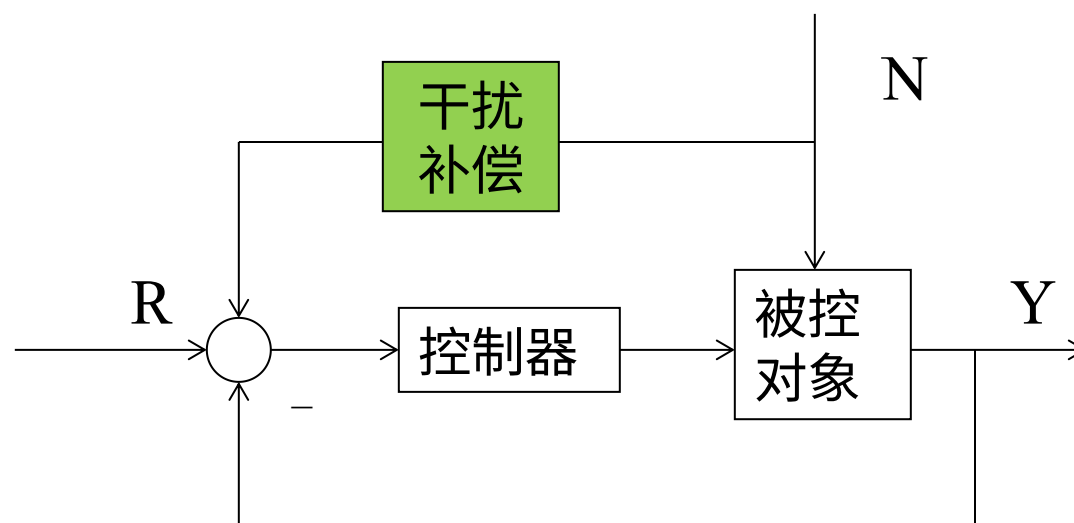
二、校正方式

- | | |
|----------|----------|
| (1) 串联校正 | (2) 反馈校正 |
| (3) 前馈校正 | (4) 干扰补偿 |



二、校正方式

- | | |
|----------|----------|
| (1) 串联校正 | (2) 反馈校正 |
| (3) 前馈校正 | (4) 干扰补偿 |

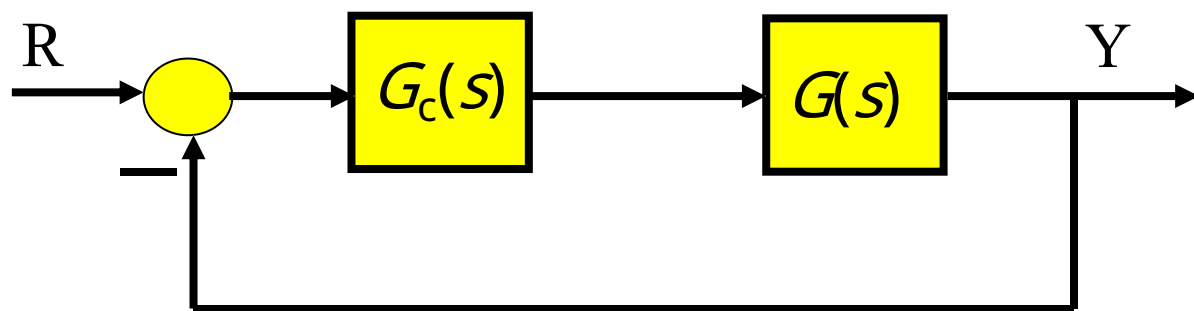


三、设计方法

- | | |
|-----------|----------|
| (1) 频率法 | (2) 根轨迹法 |
| (3) 等效结构法 | |

6.2 串联校正

串联校正系统结构图



常用串联校正 $G_c(s)$ 有

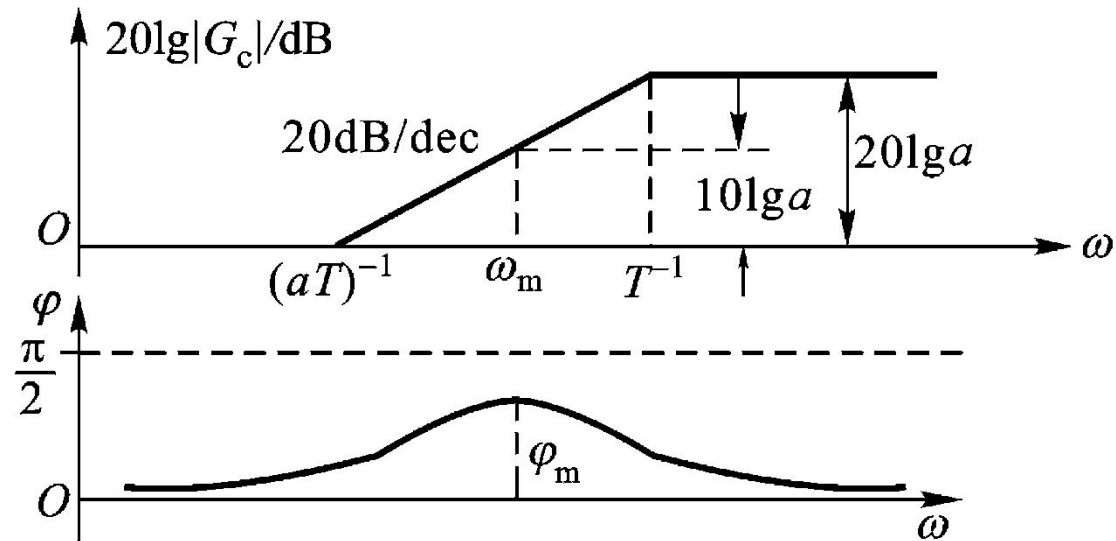
- ✓ 超前校正
- ✓ 滞后校正
- ✓ 滞后-超前校正

6.2 串联校正

超前校正

超前校正传递函数为

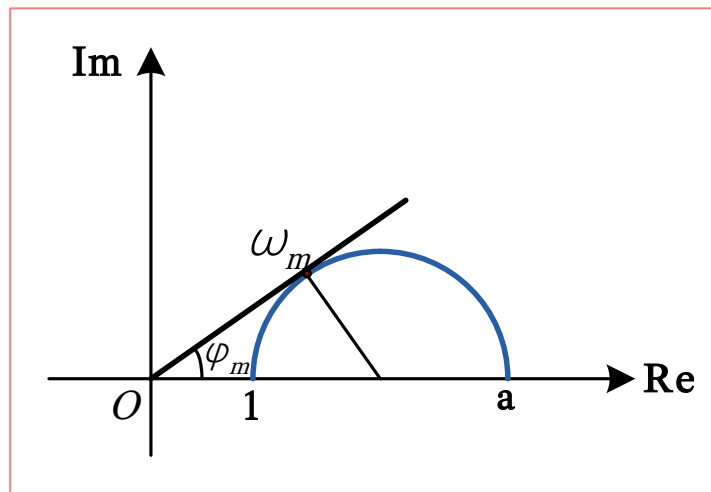
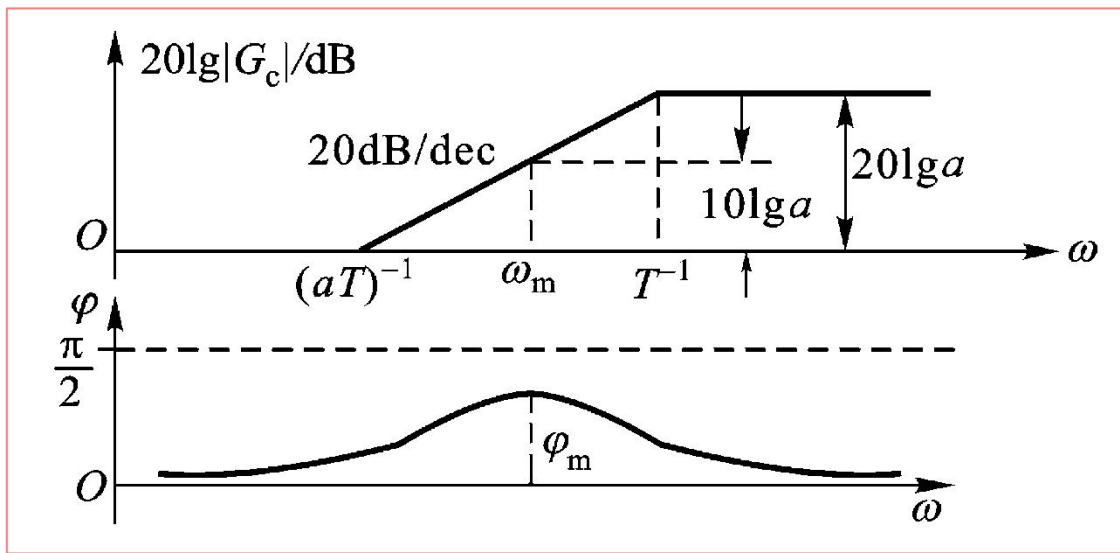
$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts}, \quad (a > 1)$$



相角

$$\varphi = \tan^{-1} aT\omega - \tan^{-1} T\omega > 0$$

故称为**相位超前校正**。



超前角的最大值 φ_m 的最大值发生在对数频率特性曲线的几何中心，对应的角频率为 ω_m ，即

$$\lg \omega_m = \frac{1}{2} \left(\lg \frac{1}{aT} + \lg \frac{1}{T} \right)$$

$$\Rightarrow \omega_m = \frac{1}{\sqrt{a}T}$$

$$\sin \varphi_m = \frac{(a-1)/2}{(a+1)/2}$$

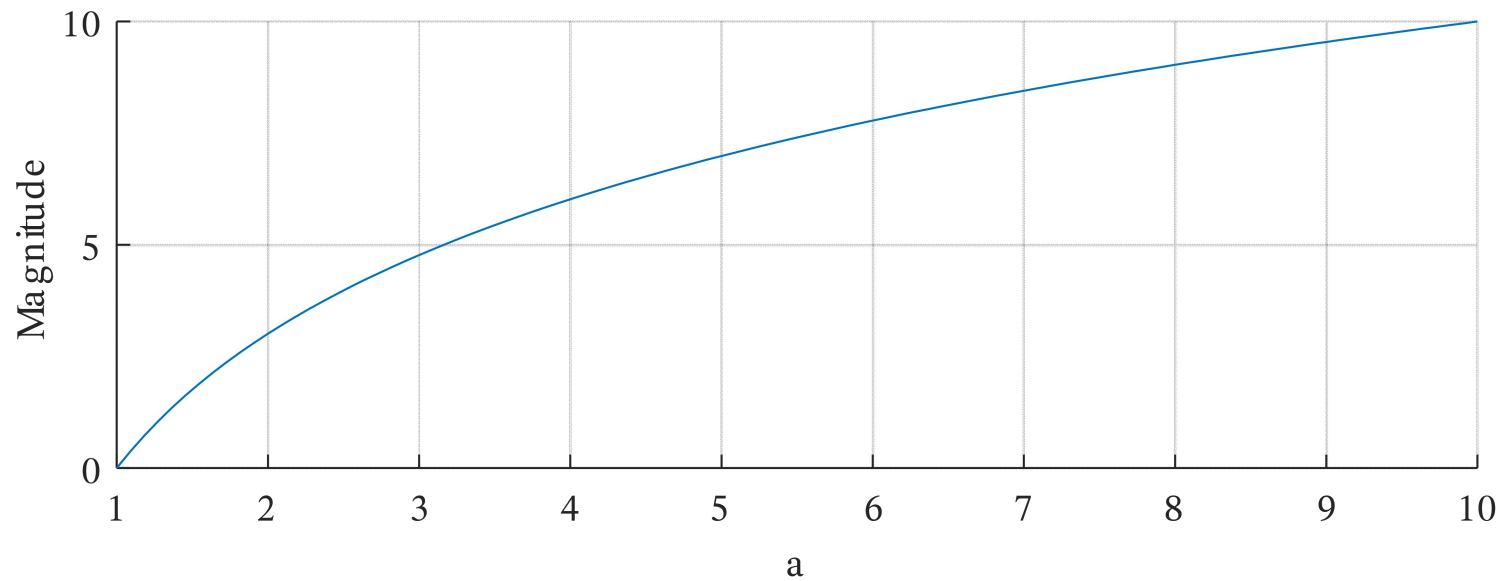
$$\Rightarrow$$

$$\varphi_m = \sin^{-1} \frac{a-1}{a+1};$$

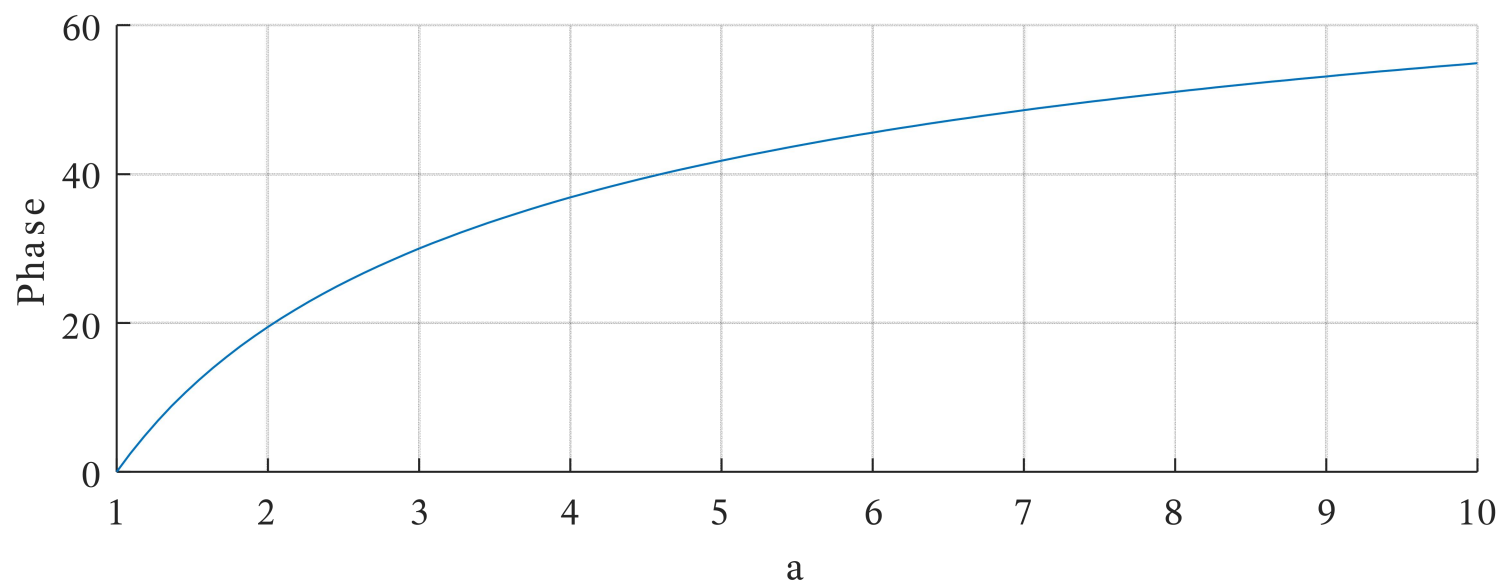
$$\frac{d\varphi(\omega)}{d\omega} = 0 \Rightarrow$$

$$\varphi_m = \tan^{-1} \frac{a-1}{2\sqrt{a}}$$

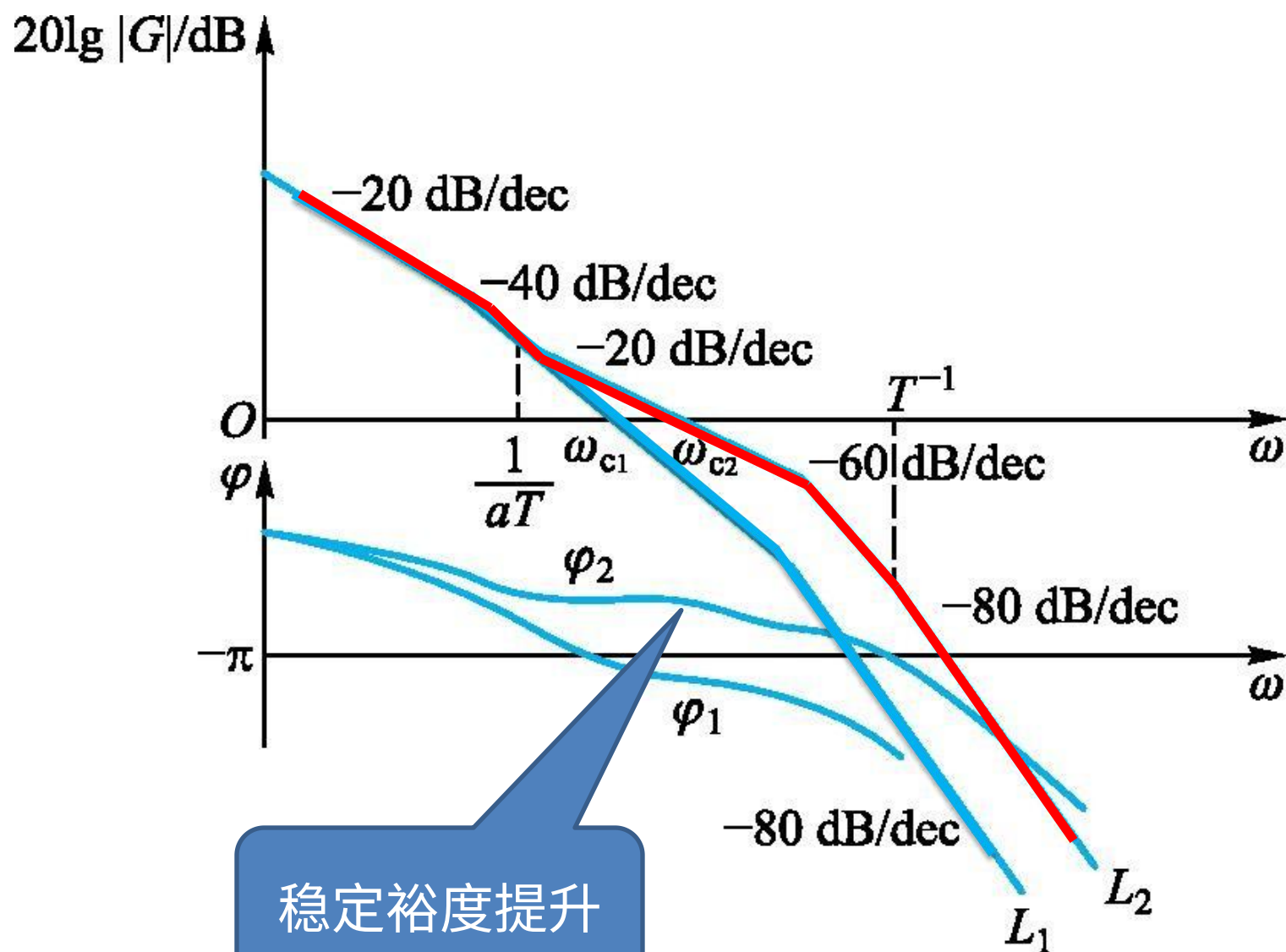
$$10\log(a)$$



$$\varphi_m = \sin^{-1} \frac{a-1}{a+1}$$



超前校正



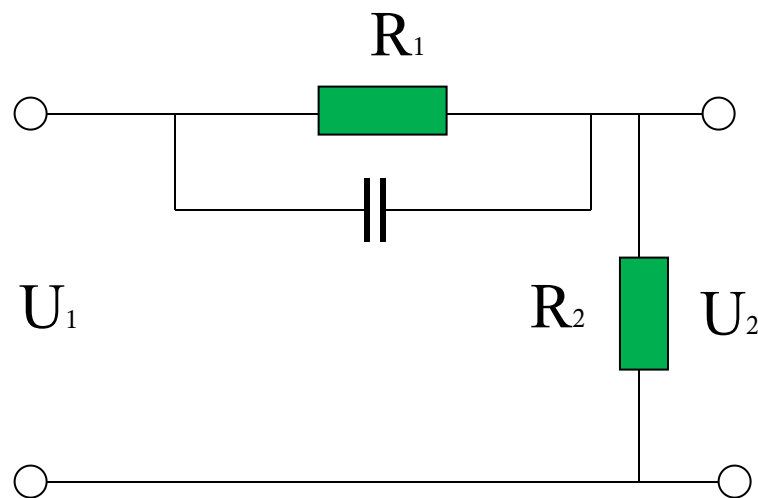
无源超前网络（微分型）

传递函数为

$$G_c(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1}{a} \frac{1 + aTs}{1 + Ts}$$

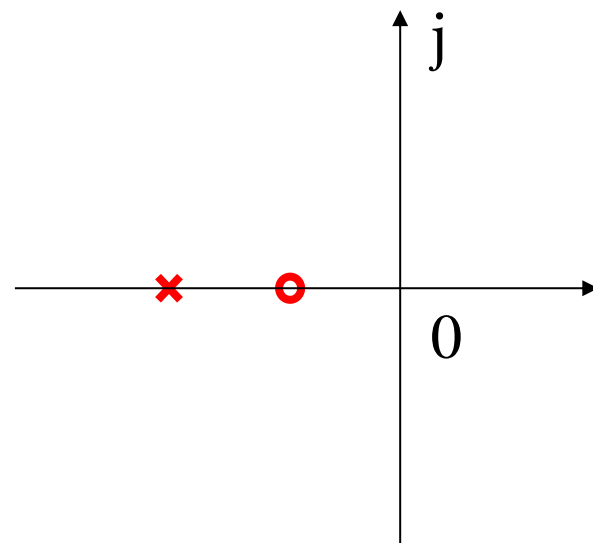
其中，

$$a = \frac{R_1 + R_2}{R_2}, \quad T = \frac{R_1 R_2 C}{R_1 + R_2}$$



采用无源超前网络进行串联校正时，

- 1、整个系统的开环增益要下降 $a > 1$ 倍。设计校正网络的零、极点时，通常将因子 a 单独考虑。因此，最后需要提高放大器增益来补偿这种损失。
- 2、闭环系统的根轨迹会向左调整，有利于改善稳定性和瞬态性能（衰减系数）。



设计步骤:

Step 1 根据对稳态误差（或静态误差系数）的要求，确定开环增益 K 。

Step 2 利用已确定的增益 K ，计算出未校正系统的相稳定裕度 γ 。

Step 3 确定系统需要增加的相位超前角 φ_m ，通常留有 $5^\circ \sim 10^\circ$ 的裕量。

Step 4 利用方程 $\sin \varphi_m = \frac{a-1}{a+1}$ ，确定系数 $a(a > 1)$ 。

Step 5 确定与未校正系统的幅值等于 $-10\lg a$ 相应的频率，选此频率作为新的截至频率。这一频率相应于 ω_m ，并且在此频率上将产生最大相角 φ_m 。

Step 6 利用公式 $\omega_m = \frac{1}{T\sqrt{a}}$ ，由新的截止频率确定 T 。

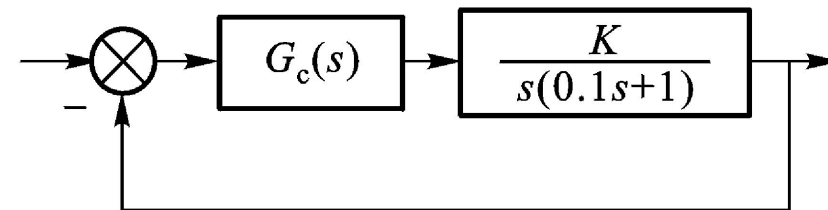
Step 7 对结果进行验证，若不满足要求重复步骤3~6。

例1

设计 $G_c(s)$ 和调整 K ，使得系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{r_{ss}} \leq 0.01$ ，且相稳定裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，截止频率 $\omega_c \geq 40\text{rad/s}$ 。

解：

方法一



① 根据稳态误差调整 K 。未加校正时，系统在斜坡信号作用下的稳态误差为

$$e_{r_{ss}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)} = \frac{1}{K} \leq 0.01$$

取 $K = 100$ 。

② 对于取定的 K 值，未校正系统的频率特性为

$$G(j\omega) = \frac{100}{j\omega(0.1j\omega + 1)}$$

对应的截止频率为 $\omega_c = 31$ ，相稳定裕度为

$$\gamma = 180^\circ + (-90^\circ - \tan^{-1} 3.1) = 17.9^\circ < 45^\circ$$

不满足要求。

例1

设计 $G_c(s)$ 和调整 K ，使得系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{rSS} \leq 0.01$ ，且相稳定裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，截止频率 $\omega_c \geq 40\text{rad/s}$ 。

解：

- ③ 选择校正环节。提高截止频率 ω_c ，同时提高相稳定裕度 γ ，应当选择超前校正。
- ④ 确定 $G_c(s)$ 环节参数。 a 、 T 确定的原则是：最大相位超前角 φ_m 发生在新的截止频率 ω'_c 处，即 $\omega_m = \omega'_c > 40$ ，故选择 $\omega_m = \omega'_c = 44$ 。而未校正系统在 ω'_c 处的幅频特性为 $20\log |G(j\omega'_c)| = -6\text{dB}$ ，因此校正环节在 ω'_c 处应当提供6dB的增益。

$$10\lg a = 6, \quad \frac{1}{\sqrt{a}T} = 44$$

得 $a = 4$ ， $T = 0.01136$ 。

- ⑤ 检验校正结果。补偿后的开环传递函数

$$G_c(s)G(s) = \frac{100(0.04544s + 1)}{s(0.01136s + 1)(0.1s + 1)}$$

校正后的相稳定裕度为

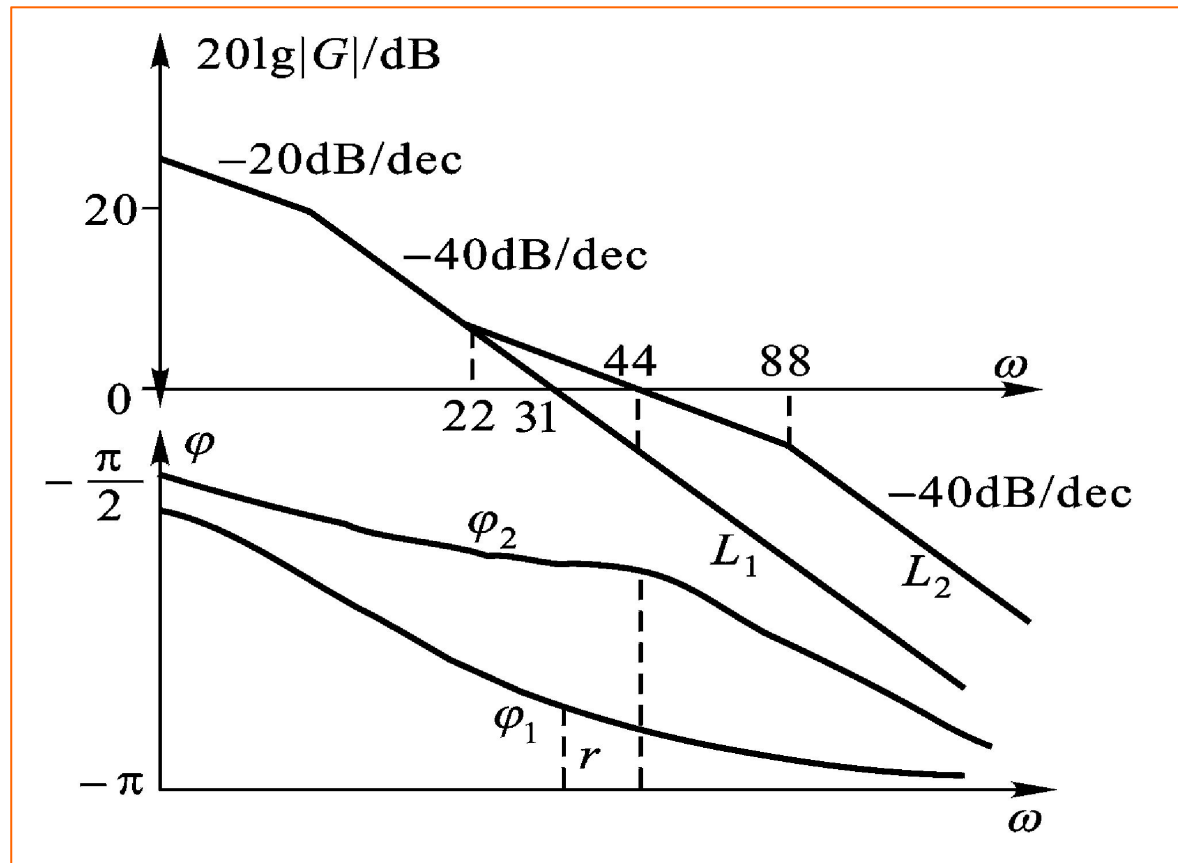
$$\gamma' = 180^\circ + (-90^\circ - \tan^{-1} 4.4) + 37^\circ = 49.8^\circ$$

符合要求

例1

设计 $G_c(s)$ 和调整 K ，使得系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{r_{ss}} \leq 0.01$ ，且相稳定裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，截止频率 $\omega_c \geq 40 \text{ rad/s}$ 。

解：



优点：既可提高快速性，又可改善振荡性。

缺点：高频段的幅频特性上移，抗高频干扰能力下降。

6-3 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{200}{s(0.1s+1)}$$

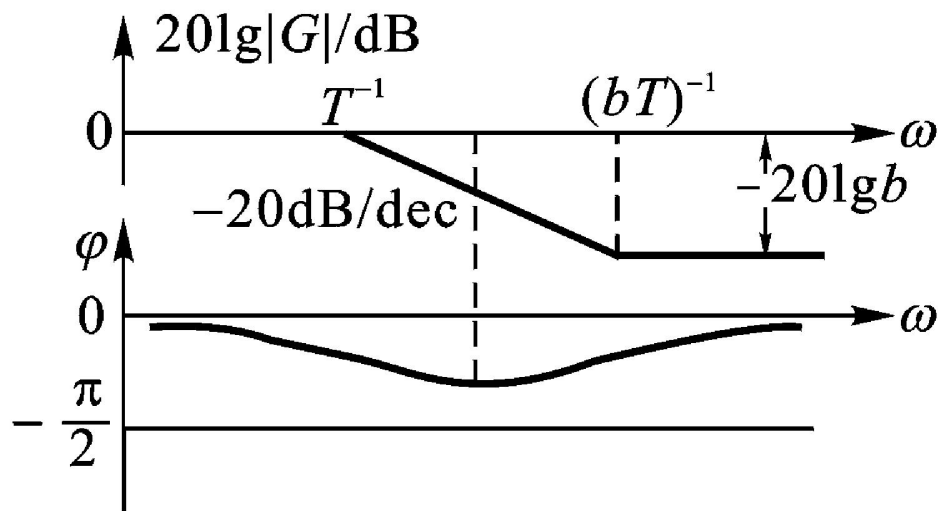
试设计一个校正网络,使系统的相稳定裕度不小于 45° ,截止频率不低于 50 rad/s 。

6.2 串联校正

滞后校正

超前校正传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts}, \quad (b < 1)$$



利用滞后校正来改善系统品质的基本思想：
利用滞后校正幅频特性在高频部分的衰减，来降低系统的截止频率，在新的截止频率点处，满足相角要求，

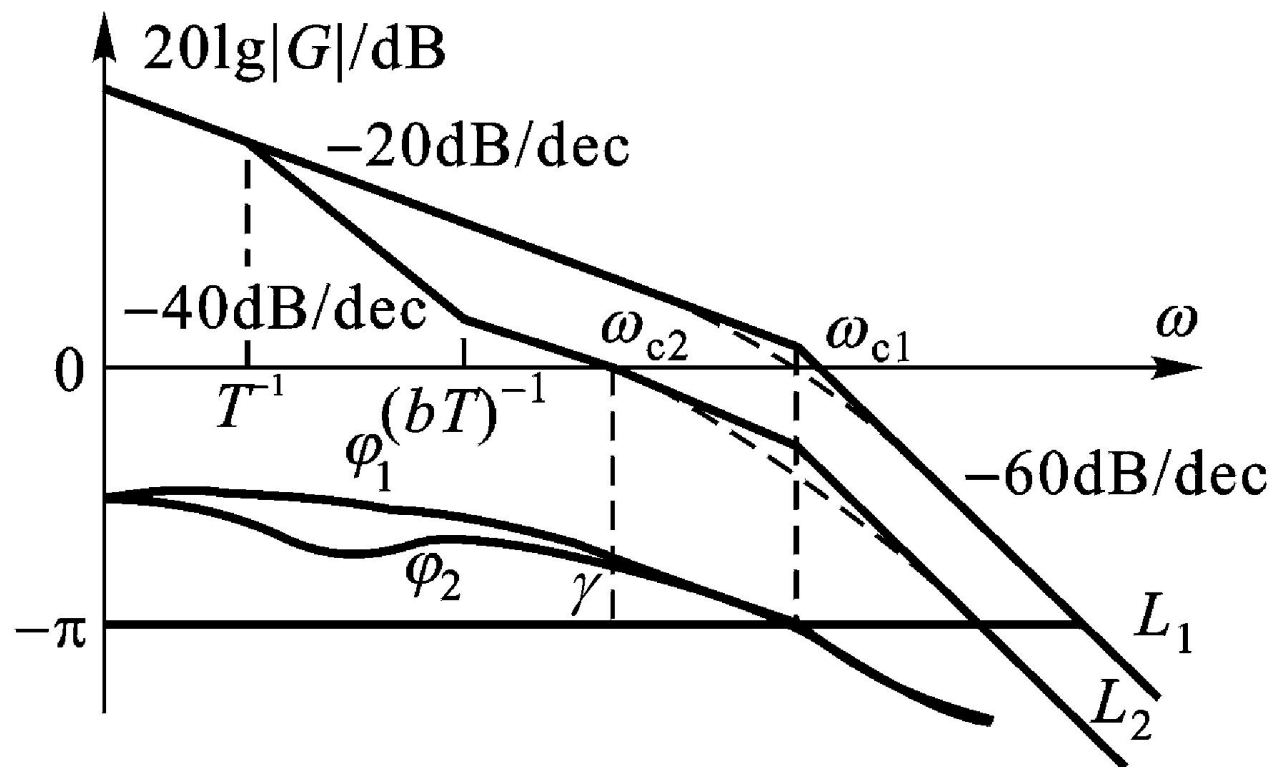
相角

$$\varphi = \tan^{-1} bT\omega - \tan^{-1} T\omega < 0$$

故称为**相位滞后校正**。

单位负反馈系统原有的开环Bode图如图中曲线所示。曲线 L_1 可以看作是根据稳态精度的要求，所确定的开环放大系数而绘制。

系统动态响应的平稳性很差或不稳定，对照相频曲线可知，系统接近于临界情况。



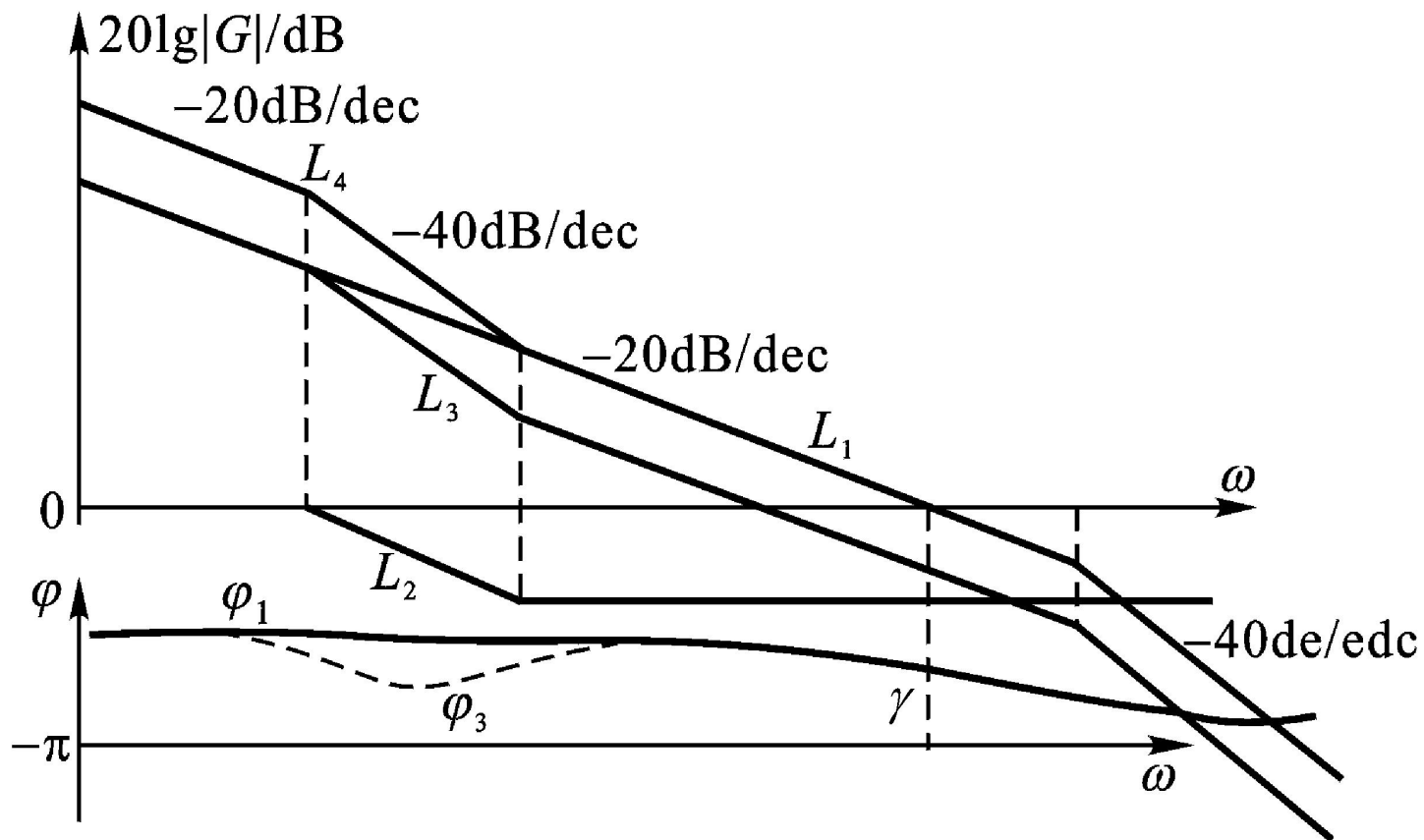
加入滞后校正环节后，系统截止频率降低，得到曲线 L_2 ，增大了系统的相角裕度，因此可以认为，滞后校正是以牺牲快速性来换取稳定性和改善振荡性的。由于校正环节的相位滞后主要发生在低频段，故对中频段的相频特性曲线几乎无影响。

设单位负反馈系统未校正时的对数频率特性如图中曲线 L_1 所示，两种滞后校正网络的应用对应的幅频特性如图中曲线 L_3 和 L_4 所示。

一个是未改变低频段的斜率与高度，这说明稳态精度并未由于滞后校正而直接改善。

另一个是通过增加开环放大系数，提高低频区幅频特性高度的可能性。

。



无源滞后网络（积分型）

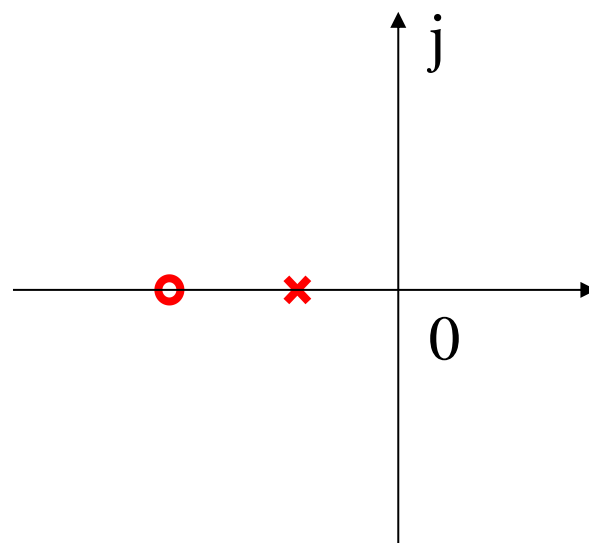
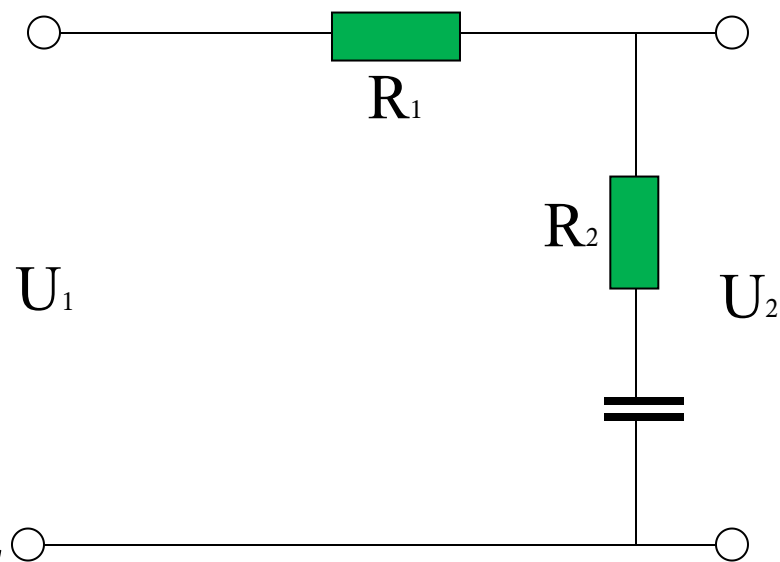
传递函数为

$$G_c(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)} = \frac{1 + bTs}{1 + Ts}$$

其中，

$$b = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad T = (R_1 + R_2)C$$

无源滞后网络对低频有用信号不产生衰减，而对高频信号有削弱作用， $b < 1$ 值越小，削弱的效果越强。



设计步骤：

Step 1 确定开环增益 K ，以满足对稳态误差的设计要求。

Step 2 计算未校正系统的相稳定裕度，若不满足设计要求，则继续下面的设计步骤。

Step 3 按照相稳定裕度的要求，选取新的截止频率 ω'_c 。通常相角预留 $5^\circ \sim 10^\circ$ 的余量。

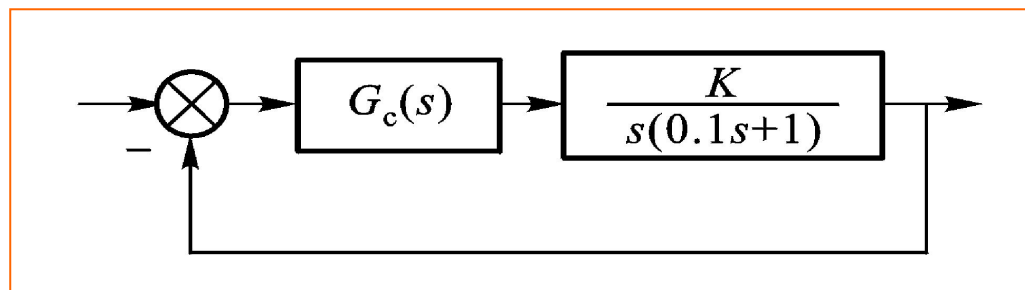
Step 4 计算参数 b 。在新的截至频率 ω'_c 处、加了校正环节后，系统的开环幅频特性满足： $\mathbf{L}_o(\omega'_c) + 20\lg \mathbf{b} = \mathbf{0}$ ，由该式求得 b 。

Step 6 计算参数 T 。为减少附加滞后相角的影响，通常取 $1/bT = 0.1\omega'_c$ 。

Step 7 对结果进行验证，若不满足要求重复步骤3~6。

例2

设计 $G_c(s)$ 和调整 K ，使得系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{r_{ss}} \leq 0.01$ ，且相稳定裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，不求截止频率。



解：

① 根据稳态误差调整 K 。未加校正时，系统在斜坡信号作用下的稳态误差为

$$e_{r_{ss}} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)} = \frac{1}{K} \leq 0.01$$

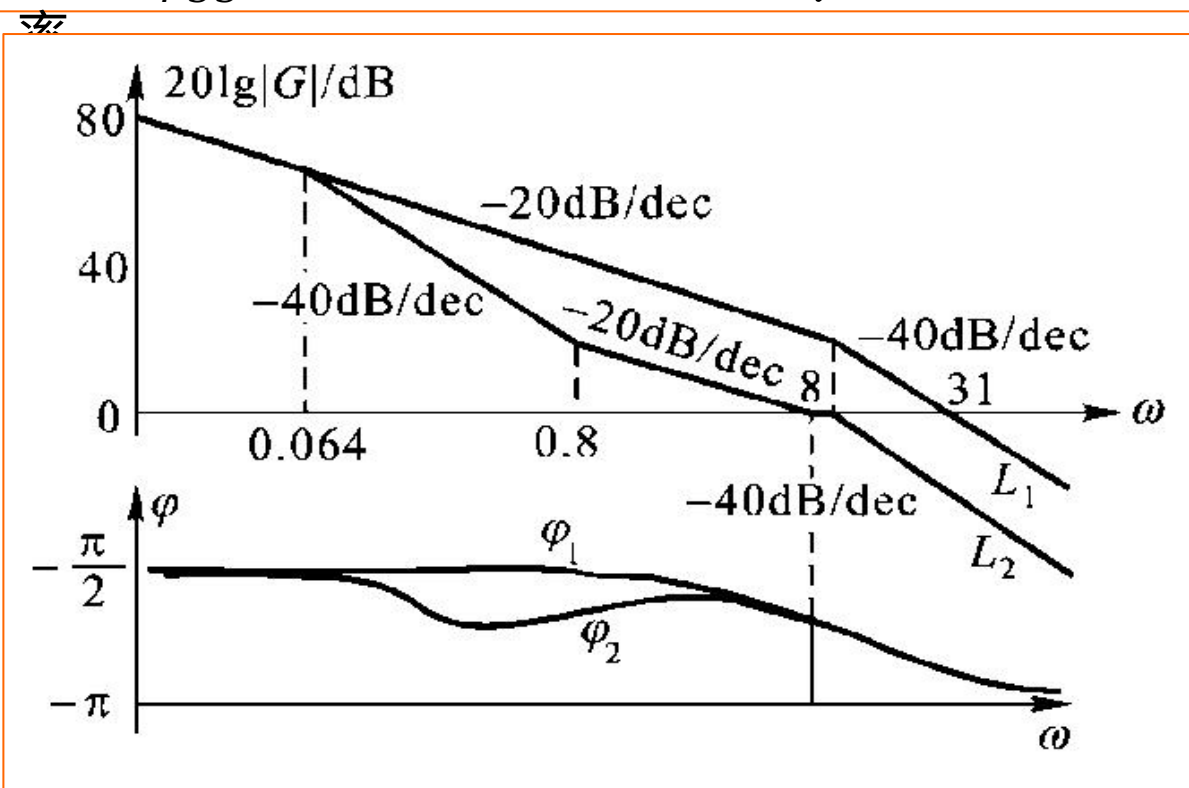
取 $K = 100$ 。

② 对于取定的 K 值，做出未校正系统的开环对数幅频渐近特性和相频特性曲线。

例2

设计 $G_c(s)$ 和调整 K ，使得系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{rSS} \leq 0.01$ ，且相稳定裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，不要求截止频

解：



③ 选定校正环节。相稳定裕度 γ 不符合要求，系统校正后的系统对高频干扰的抑制能力较好，故选择相位滞后校正。

④ 确定 $G_c(s)$ 环节参数。考虑到相位滞后的影响，通常相角裕度增加 $5^\circ \sim 10^\circ$ 的余量，故稳定裕度 $\gamma = 51^\circ$ ，对应的未校正开环系统频率特性曲线的角频率为 $\omega = 8\text{rad/s} = \omega'_c$ ，即选定为新的截止角频率。

例2

设计 $G_c(s)$ 和调整 K ，使得系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{r_{ss}} \leq 0.01$ ，且相稳定裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，不要求截止频率。

解：

未校正系统在新的截止频率 ω'_c 处的增益为 $20\lg |G(j\omega'_c)| = 22\text{dB}$ ，滞后校正环节应满足

$$20\lg b = -22\text{dB} \Rightarrow b = 0.08$$

滞后校正应当作用在低频段，通常选择远离 ω'_c 十倍频程的地方，即

$$(bT)^{-1} = 0.1\omega'_c \Rightarrow T = 15.625$$

⑤ 校验。补偿后的开环传函为

$$G(s) = \frac{100(1.25s + 1)}{s(0.1s + 1)(15.625s + 1)}$$

相稳定裕度为

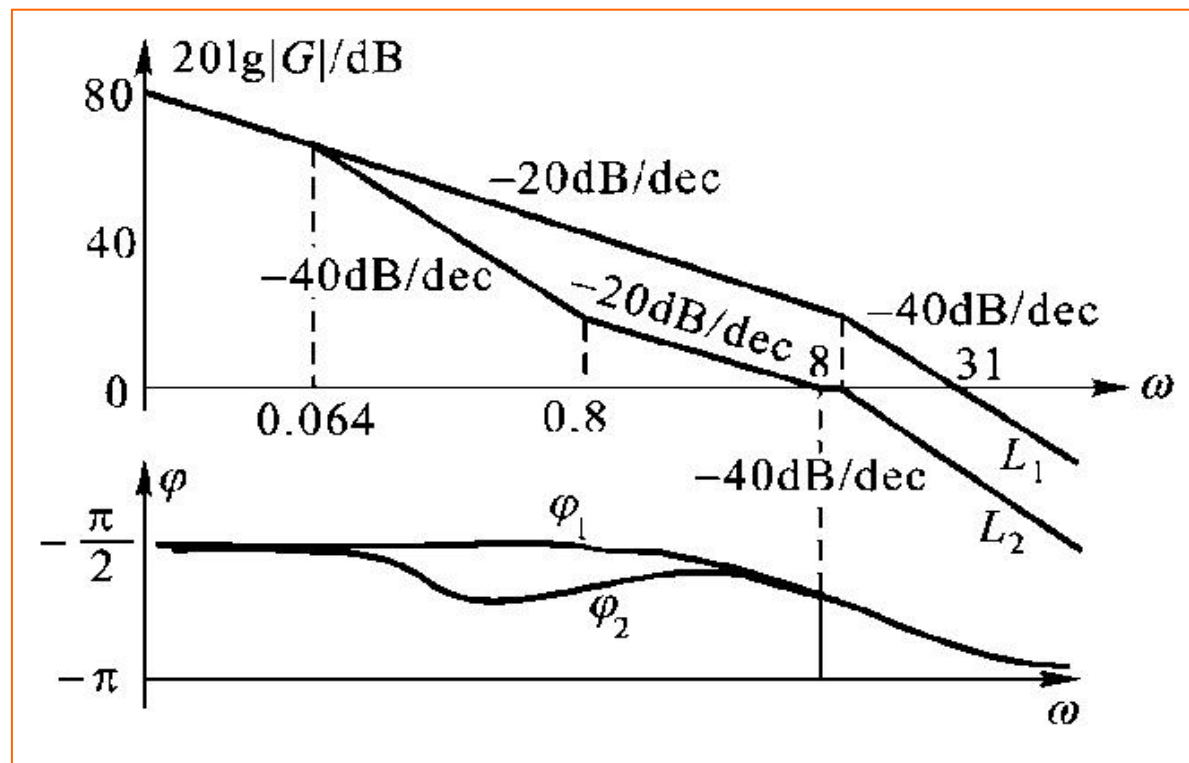
$$\begin{aligned} \gamma' &= 180^\circ + (-90^\circ + \tan^{-1} 10 - \tan^{-1} 0.8 - \tan^{-1} 125) = 51.3^\circ - 5.2^\circ \\ &= 49.3^\circ \end{aligned}$$

满足要求。

例2

设计 $G_c(s)$ 和调整 K ，使得系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{r_{SS}} \leq 0.01$ ，且相稳定裕度 $\gamma \geq 45^\circ$ ，不要求截止频率。

解：

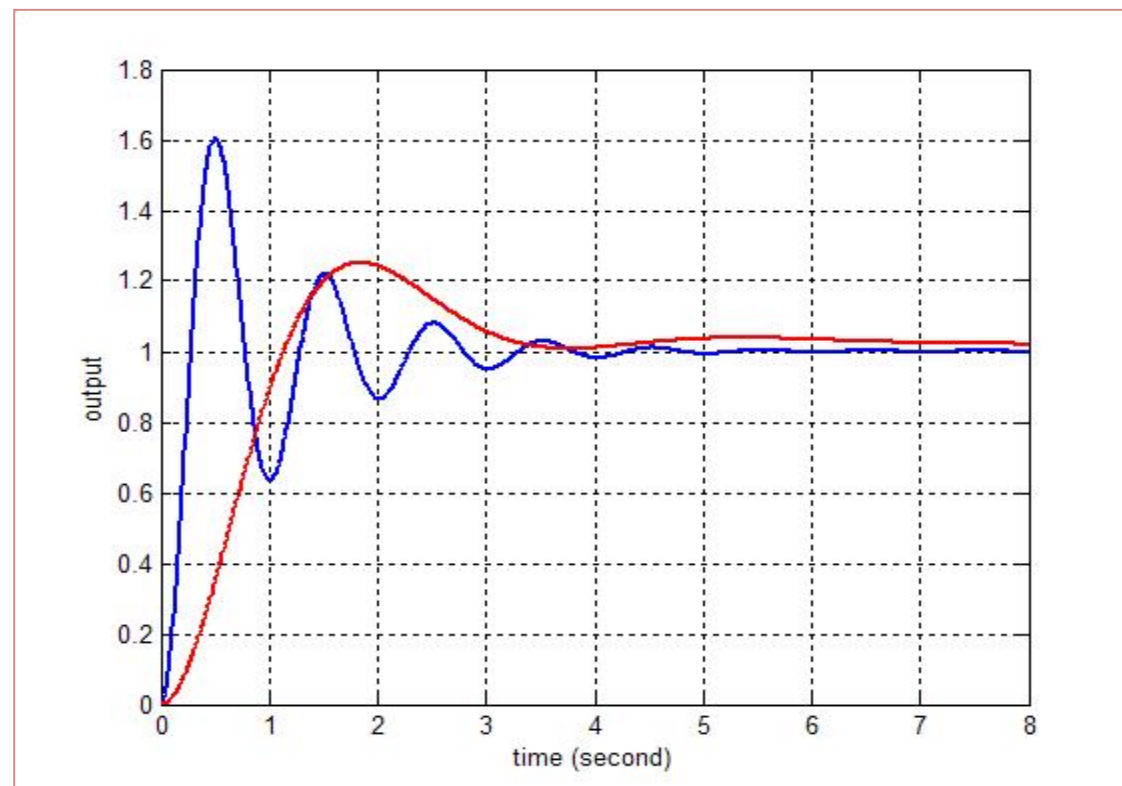


优点：改善稳定性和振荡性，具有较好的高频干扰抑制能力。

缺点：牺牲了系统的快速性。

评论:

1. 滞后校正环节实际上是基本的低通滤波器，因此，滞后补偿提供了增加开环放大系数、提高低频区幅频特性的可能性。
2. 经滞后补偿，存在一个闭环极点位于原点附近，导致动态收敛非常缓慢，虽然幅度很小，但是对于调整过程造成了不利影响。
3. $\omega_c' < \omega_c \rightarrow t_s \uparrow$ ，系统响应速度变慢。



Example : A feedback control system has a loop transfer function

$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+2)}$$

It is required that the velocity constant equal to 20. The phase-Margin $\phi_{pm} \geq 45^\circ$.

解：由上例 $K = 40$

Cutoff frequency $\omega_{c1} = 6.2 \text{ rad} / s$

$$\begin{aligned} \text{Phase margin } \phi_{pm} &= 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1}(0.5 \times 6.2) \\ &= 18^\circ < 45^\circ \end{aligned}$$

when $\omega = 1.5 \text{ rad} / s$

$$\varphi(\omega) = -90 - \tan^{-1}(1.5 / 2) = -127^\circ$$

$$20 \lg \frac{40}{1.5 \sqrt{(1.5)^2 + 4}} = 20.5 \approx 20$$

therefore

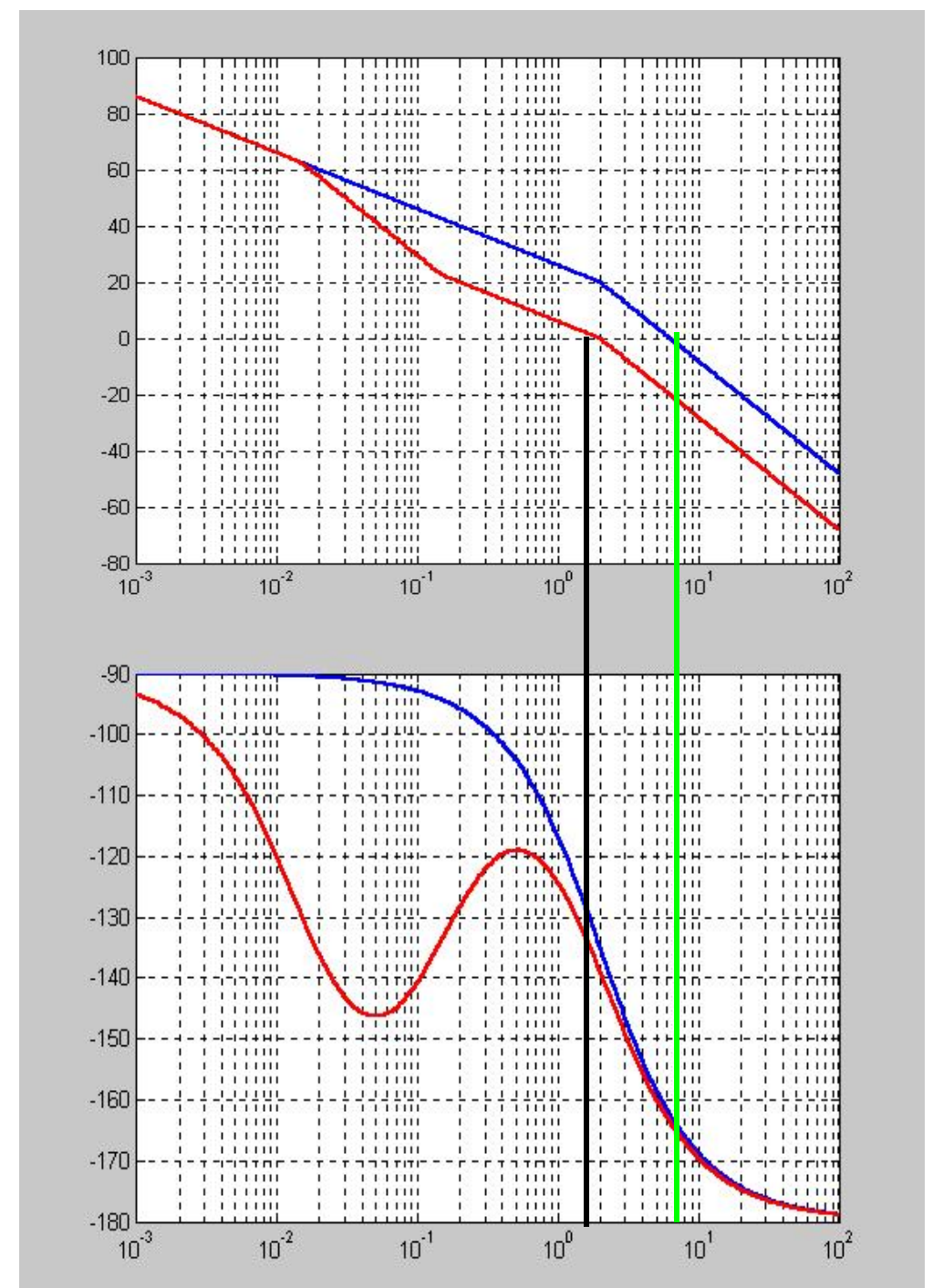
$$\text{set } \frac{1}{bT} = 0.15$$

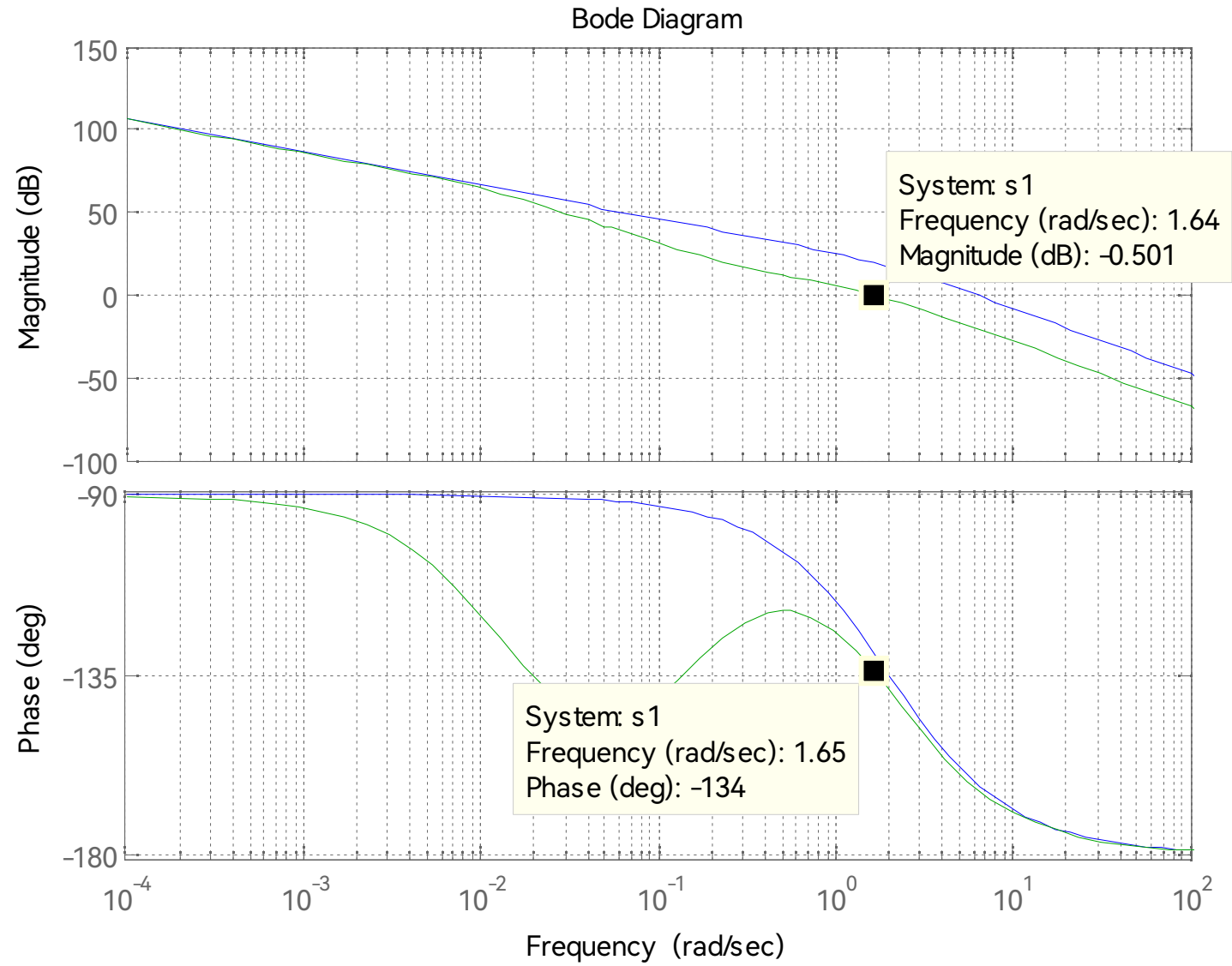
$$20 \lg b = -20 \text{ dB} \quad b = 0.1$$

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts} = \frac{1 + 6.66s}{1 + 66.6s}$$

$$G_c(s)G(s)H(s) = \frac{20(6.66s + 1)}{s(0.5s + 1)(66.6s + 1)}$$

$$\begin{aligned} \gamma &= 180^\circ + \arctan(6.66 \times 1.5) - 90^\circ \\ &\quad - \arctan(0.5 \times 1.5) - \arctan(66.6 \times 1.5) \\ &= 48^\circ \end{aligned}$$





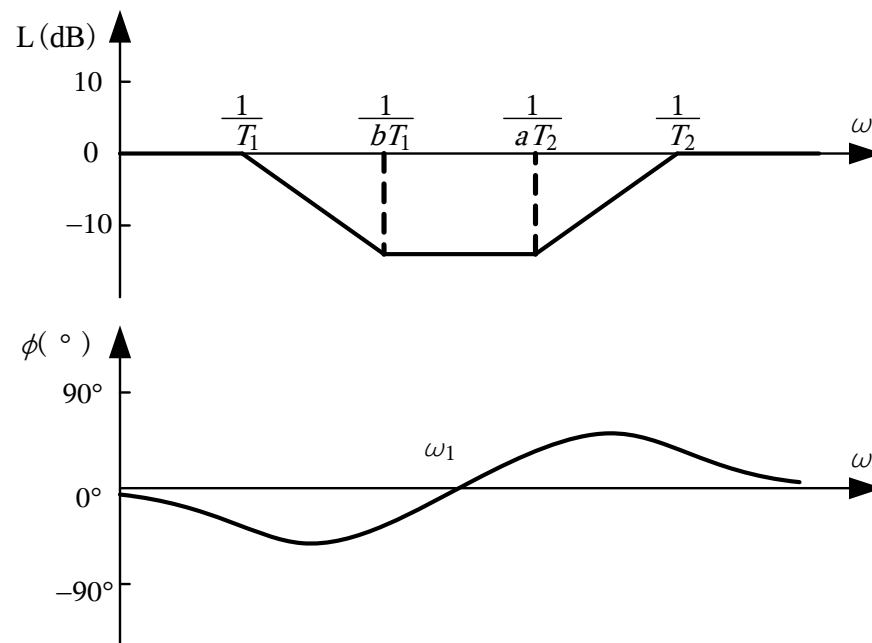
6.2 串联校正

滞后-超前校正

滞后-超前校正的传递函数为

$$G_c(s) = \left(\frac{1 + bT_1s}{1 + T_1s} \right) \left(\frac{1 + aT_2s}{1 + T_2s} \right),$$

式中, $a > 1$, $b < 1$, $bT_1 > aT_2$ 。



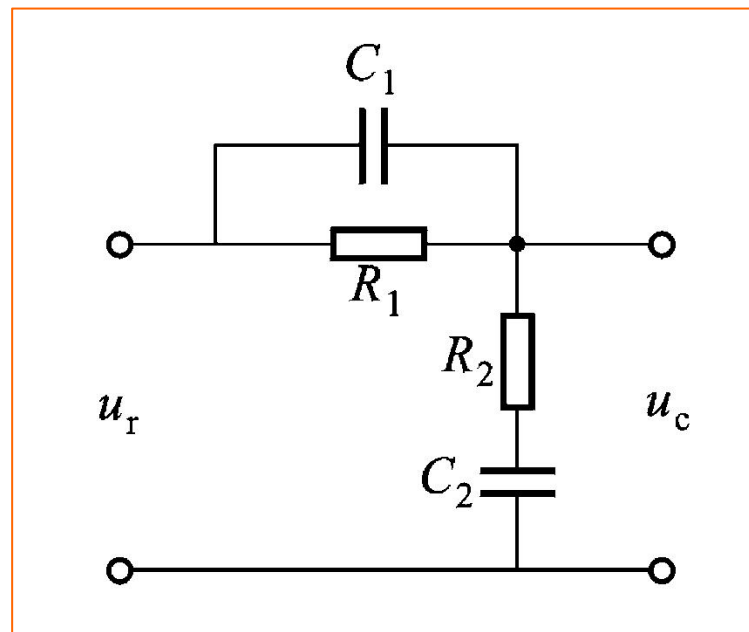
无源滞后-超前网络（积分-微分型）

传递函数为

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{U_c(s)}{U_r(s)} = \\ &= \frac{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1)}{(R_1 C_1 s + 1)(R_2 C_2 s + 1) + R_1 C_2 s} \\ &= \frac{(T_a s + 1)(T_b s + 1)}{(\alpha^{-1} T_a s + 1)(\alpha T_b s + 1)} \quad (\alpha > 1) \end{aligned}$$

其中, $T_a = R_1 C_1$, $T_b = R_2 C_2$, $T_{ab} = R_1 C_2$, 且 $T_1 T_2 = T_a T_b$, $T_1 + T_2 = T_a + T_b + T_{ab}$ 。
设 $T_1 > T_2$, 有

$$T_1 = \alpha T_b, \quad T_2 = \alpha^{-1} T_a$$



6.2 串联校正

PID校正

① 比例-微分校正(PD)

$$G_c(s) = K_d s + K_p$$

作用相对于超前校正。超前校正传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + aTs}{1 + Ts} \approx 1 + aTs, \quad (T \ll 1)$$

超前校正起主导作用的是零点， a 越大零点的主导作用越强，超前校正的强度也就越大。

② 比例-积分校正(PI)

$$G_c(s) = \frac{K_I}{s} + K_p = \frac{K_p s + K_I}{s}$$

作用相当于滞后校正。滞后校正传递函数为

$$G_c(s) = \frac{1 + bTs}{1 + Ts} \approx b + \frac{1}{Ts}, \quad (T \gg 1)$$

b 越小滞后校正的强度越大。

6.2 串联校正

PID校正

③ 比例-积分-微分校正(PID)

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_I}{s} + K_d s = \frac{K_d s^2 + K_p s + K_I}{s}$$

作用相当于滞后-超前校正。滞后-超前校正传递函数为

$$\begin{aligned} G_c(s) &= \frac{(1 + bT_1 s)(1 + aT_2 s)}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)} \\ &\approx \frac{(1 + bT_1 s)}{T_1 s} (1 + aT_2 s) \\ &= \left(b + a \frac{T_2}{T_1} \right) + \frac{1}{T_1 s} + abT_2 s \end{aligned}$$

可视为具有滤波环节（以抑制噪声影响）的PID控制器。

6-5 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{126 \times 10 \times 60}{s(s+10)(s+60)}$$

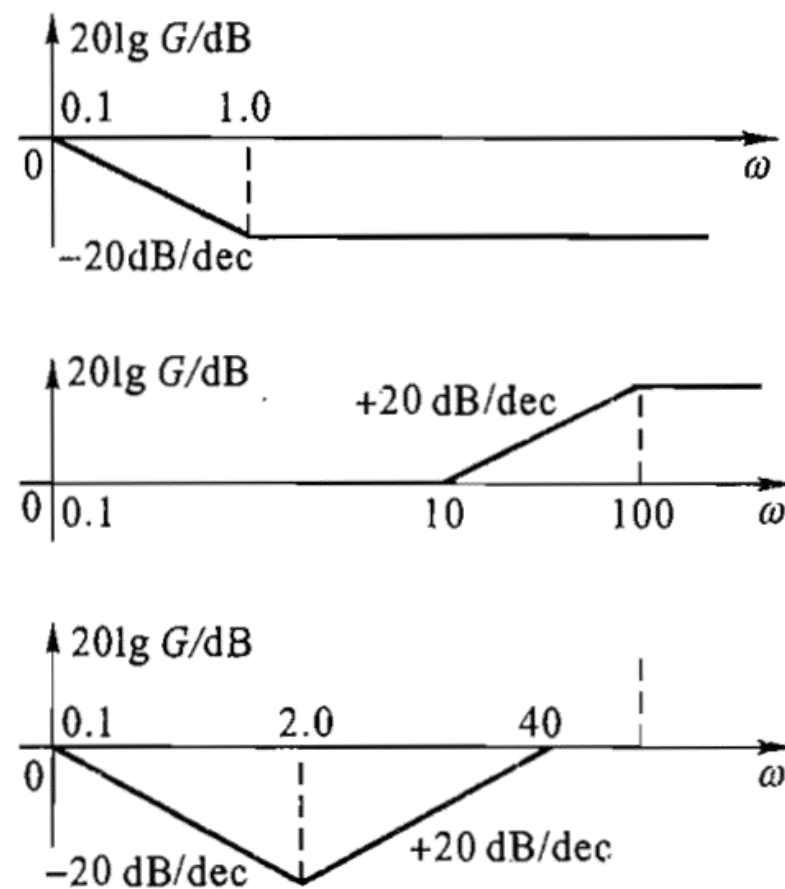
要求设计串联校正装置,使系统满足

- ① 输入速度为 1 rad/s 时,稳态误差不大于 $1/126 \text{ rad}$ 。
- ② 相角裕度不小于 30° ,截止频率为 20 rad/s 。
- ③ 放大器的增益不变。

6-6 三种串联校正装置的对数幅频渐近曲线如习题 6-6 图所示,它们分别对应右半面无零、极点的传递函数。若原系统为单位负反馈系统,且开环传递函数为

$$G(s) = \frac{400}{s^2(0.01s+1)}$$

试问哪一种校正装置可使系统的稳定裕度最大,若要将 12 Hz 的正弦噪声削弱 10 倍左右,应选择哪种校正。

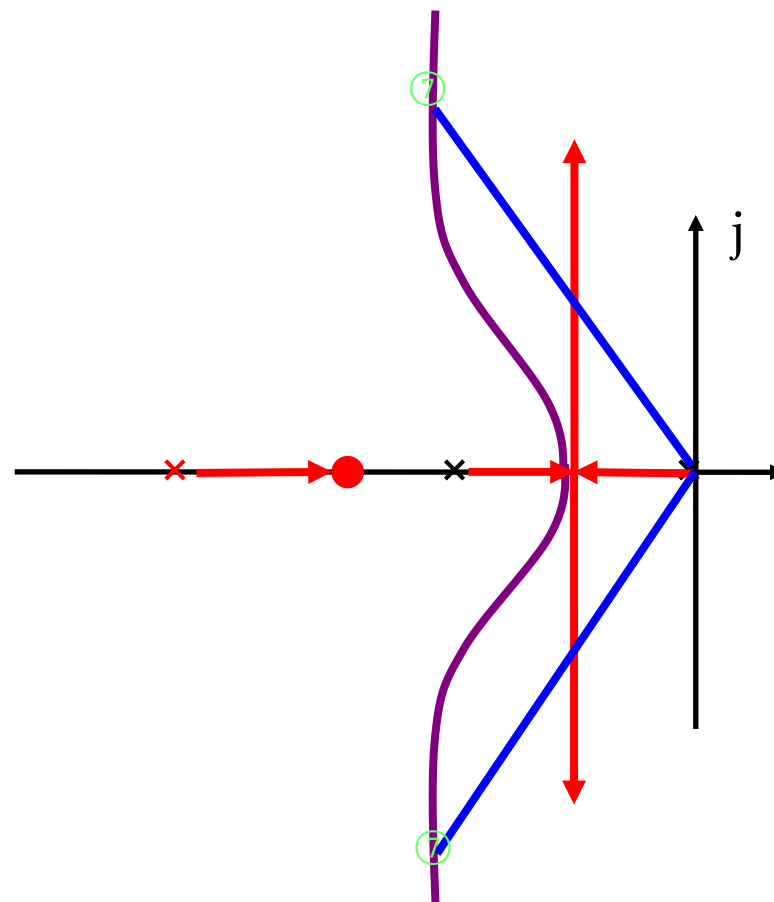


习题 6-6 图 串联校正装置对数幅频特性

6.3 串联校正根轨迹法

设计任务：选择合适的 $G_c(s)$ ，使得 $G_c(s)G(s)$ 形成闭环根轨迹，在要求增益下的主导极点与期望主导极点一致，从而保证闭环系统的动态性能。

- 增加开环极点：根轨迹右移，系统的相对稳定性降低，调整时间变长。
- 增加开环零点：根轨迹左移，系统稳定性增加，调整时间变短，响应变快。



滞后校正

如果一个系统的动态特性满足要求，而稳态精度需提高，此时可以考虑串联一个滞后校正装置。

基本要求：

- ◆ 不需要改变原系统的闭环主导极点；
- ◆ 开环增益需要提高。

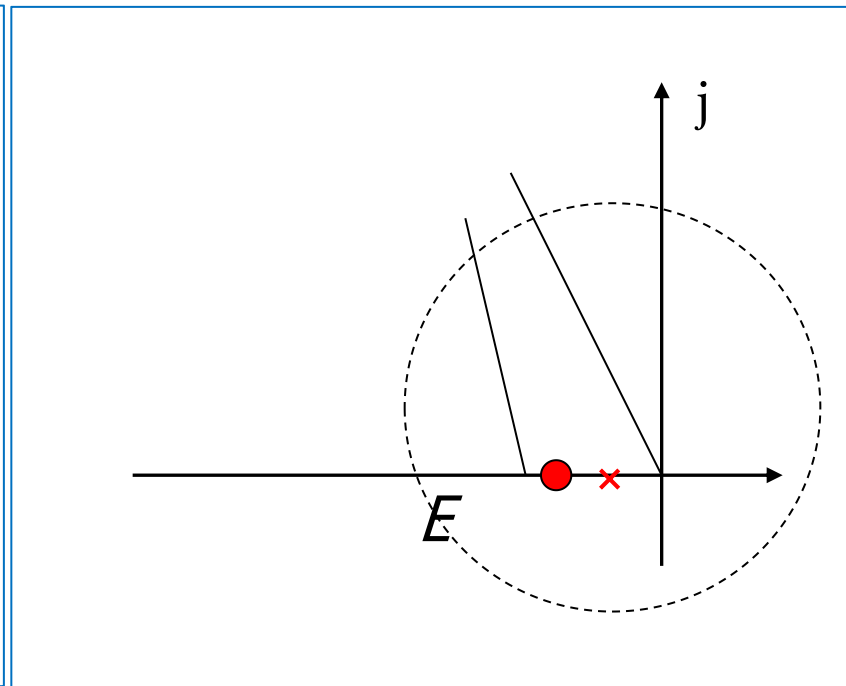
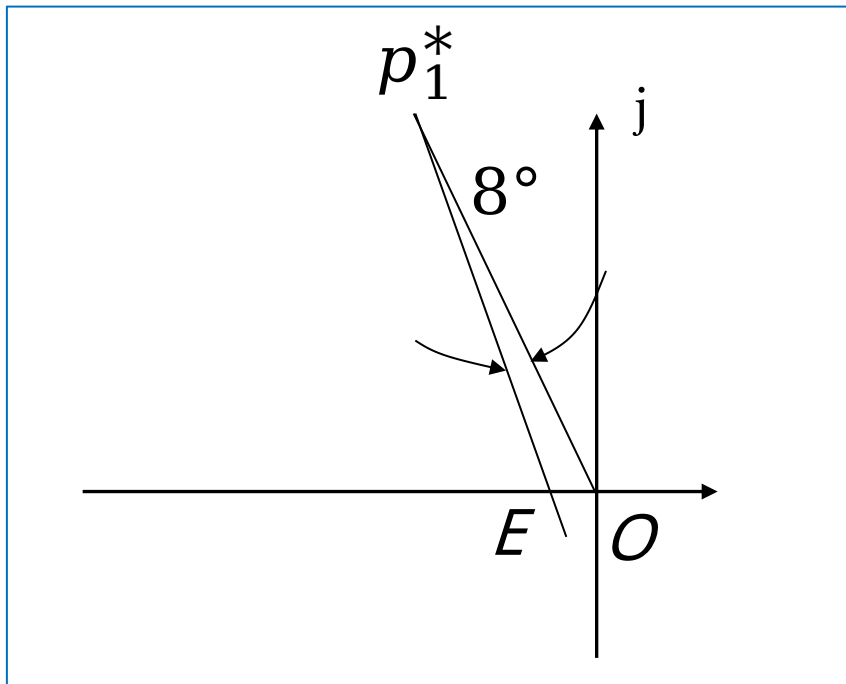
设滞后校正环节的传递函数为

$$G_c(s) = \frac{s - z_i}{s - p_i}, \quad (b = \frac{p_i}{z_i} < 1)$$

滞后校正的**基本思路**：引入一对靠近原点的开环偶极子 z_i 和 p_i 作为滞后校正的零极点，可使主导极点附近的根轨迹主分支以及主导极点处的开环根轨迹增益值，在校正前后基本保持不变，但校正后的开环增益提高到原系统的 $1/b$ 倍。

滞后校正

滞后校正综合方法：根据稳态精度对系统的开环增益的要求值 K' 和校正前系统的开环增益 K ，可求得滞后校正环节参数 $b = K/K'$ ，校正环节的零极点的选取，应控制滞后相角在 $3^\circ \sim 5^\circ$ 范围内，如下图，其中 p_1^* 为希望主导极点。



过闭环极点作一条直线，与原点与极点间的夹角为 $6^\circ \sim 10^\circ$ 且与横轴交于 E 点。
进而，在 E 点的右侧选补偿器： $z=p/b$

滞后校正 设计步骤

Step 1 绘制未校正系统的根轨迹（ K 暂时不定）。

Step 2 根据瞬态性能指标要求，确定预期主导极点位置。

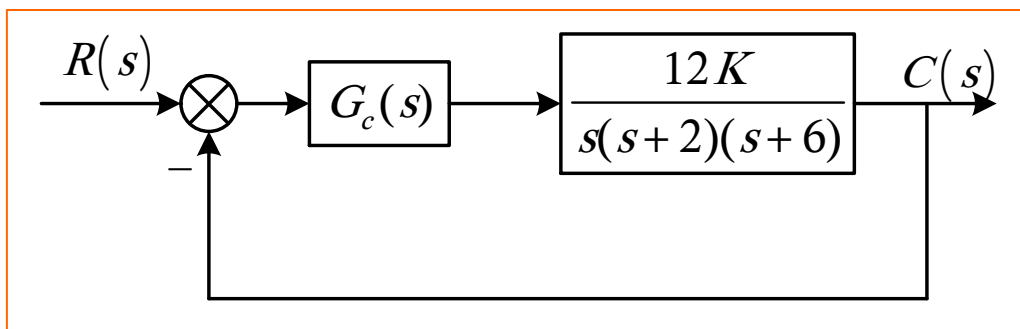
Step 3 确定在预期主导极点处，未校正系统对应的误差系数。

Step 4 根据稳态误差要求，确定开环增益应放大的倍数 b ，这是滞后校正网络的零、极点之比。

Step 5 按照网络零、极点应靠近原点，与主导极点有足够距离，形成偶极子效应原则，利用 b 来确定网络参数。

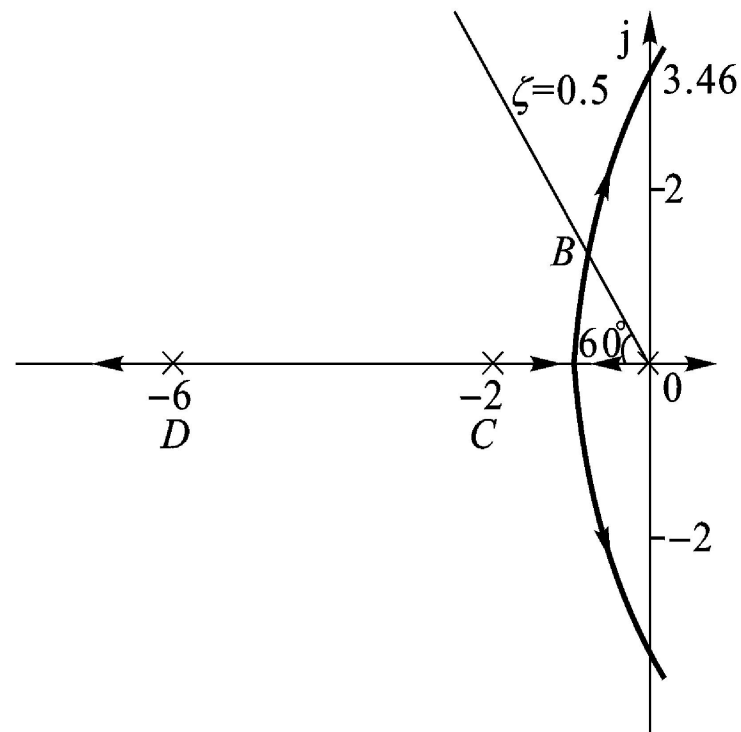
例4

设计滞后校正 $G_c(s)$ 和调整开环增益,使系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{r_{ss}} < 0.25$,并且阶跃响应的超调量 $\sigma\% < 20\%$ 。



解：

① 绘制未校正系统的根轨迹。



例3

设计滞后校正 $G_c(s)$ 和调整开环增益,使系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{r_{ss}} < 0.25$,并且阶跃响应的超调量 $\sigma\% < 20\%$ 。

解:

② 确定希望主导极点。

$$\sigma\% = e^{-\zeta \pi / \sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% \leq 20\% \Rightarrow \zeta \geq \frac{\ln\left(\frac{1}{\sigma}\right)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2\left(\frac{1}{\sigma}\right)}} = 0.46$$

取 $\zeta = 0.5$ 。由原点作 60° 的阻尼线,与根轨迹交与 p_1^* 点, p_1^* 点在复平面的位置为 $-0.75 + j0.75\sqrt{3}$ 。

③ 确定未校正系统的稳态误差。对应的开环增益为

$$K = \frac{1}{12} |p_1^* (p_1^* + 2)(p_1^* + 6)| = 1.22$$

斜坡输入下的稳态误差为

$$e_{r_{ss}} = 1/K = 0.82 > 0.25$$

不满足要求,因此,需要加入滞后校正提高系统的稳态误差。

例3

设计滞后校正 $G_c(s)$ 和调整开环增益,使系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{r_{ss}} < 0.25$,并且阶跃响应的超调量 $\sigma\% < 20\%$ 。

解:

④ 综合滞后校正环节。加入滞后校正环节后系统的开环增益为

$$K' = 1.22 \times \frac{z_i}{p_i} = \frac{1.22}{b}$$

取 $b = 1/4$ 时,稳态误差为

$$e_{r_{ss}} = \frac{1}{K'} = 0.2 < 0.25$$

满足要求。取 $z_i = -0.2$, $p_i = bz_i = -0.05$ 。

⑤ 校验。校正后的系统开环传函为

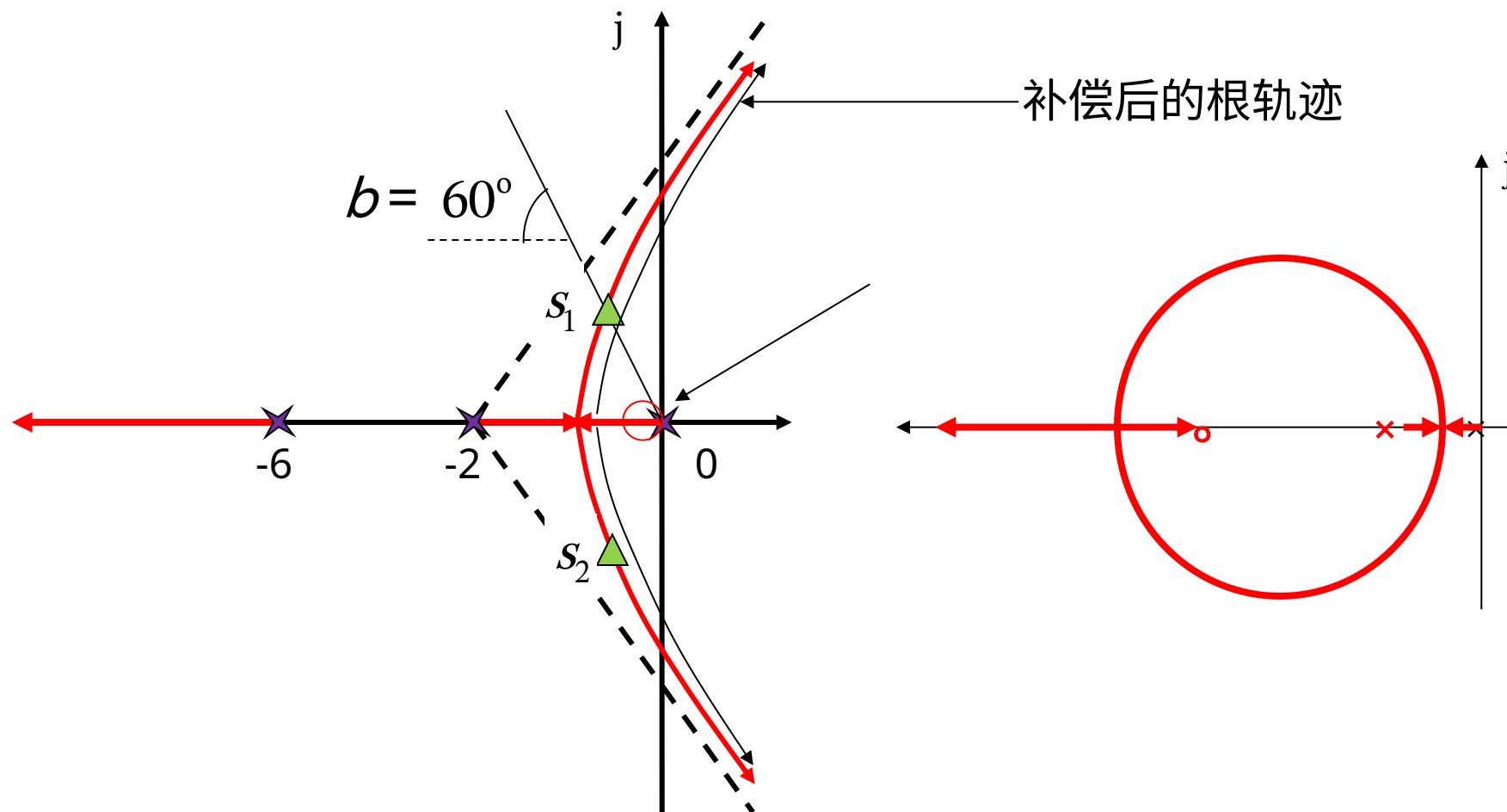
$$G_c(s)G(s) = \frac{5(5s + 1)}{s(20s + 1)(0.5s + 1)(0.167s + 1)}$$

$K' = 5$ 时,闭环有一个极点远离虚轴,一对偶极子和一对位于 p_1^* 附近闭环主导极点,满足超调量要求。

例3

设计滞后校正 $G_c(s)$ 和调整开环增益，使系统在 $r(t) = t$ 作用下的稳态误差 $e_{r_{ss}} < 0.25$ ，并且阶跃响应的超调量 $\sigma\% < 20\%$ 。

解：



超前校正

设系统的开环传递函数为

$$G(s) = K^* \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}$$

超前校正的**基本思路**：根据幅角条件，为使校正后系统的根轨迹通过希望闭环主导极点，则可求得超前校正装置所提供的超前角为

$$\begin{aligned}\varphi_d &= \angle(p^* - z_d) - \angle(p^* - p_d) \\ &= -\pi - \left[\sum_{i=1}^m \angle(p^* - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(p^* - p_j) \right] \\ &= -\pi - \varphi(p^*)\end{aligned}$$

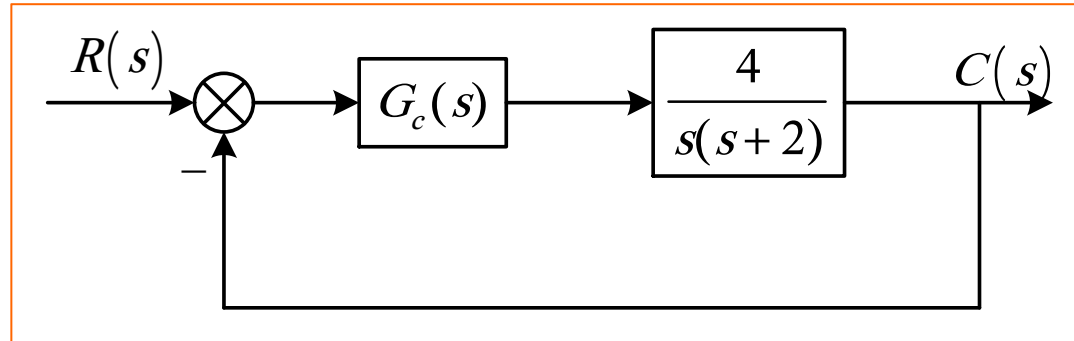
式中

$$\varphi(p^*) = \sum_{i=1}^m \angle(p^* - z_i) - \sum_{j=1}^n \angle(p^* - p_j)$$

为原系统的开环零极点在希望主导极点 p^* 处所产生的相角滞后量。

例4

试设计 $G_c(s)$ ，满足性能指标：超调量 $\sigma\% \leq 30\%$ ，调节时间 $t_s \leq 1.5s$ ，速度误差系数 $K_v \geq 10$ 。



解：

① 确定希望主导极点。

$$\sigma\% = e^{-\zeta \pi / \sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% \leq 30\% \Rightarrow \zeta \geq \frac{\ln\left(\frac{1}{\sigma}\right)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2\left(\frac{1}{\sigma}\right)}} = 0.36$$

$$\omega_n \geq 4/(\zeta t_s) = 5.33$$

取 $\zeta = 0.5$ ， $\omega_n = 6$ ，则希望闭环主导极点为

$$p_{1,2}^* = -\zeta \omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} = -3 \pm j5.2$$

思考，为什么不先计算 K ？

例4

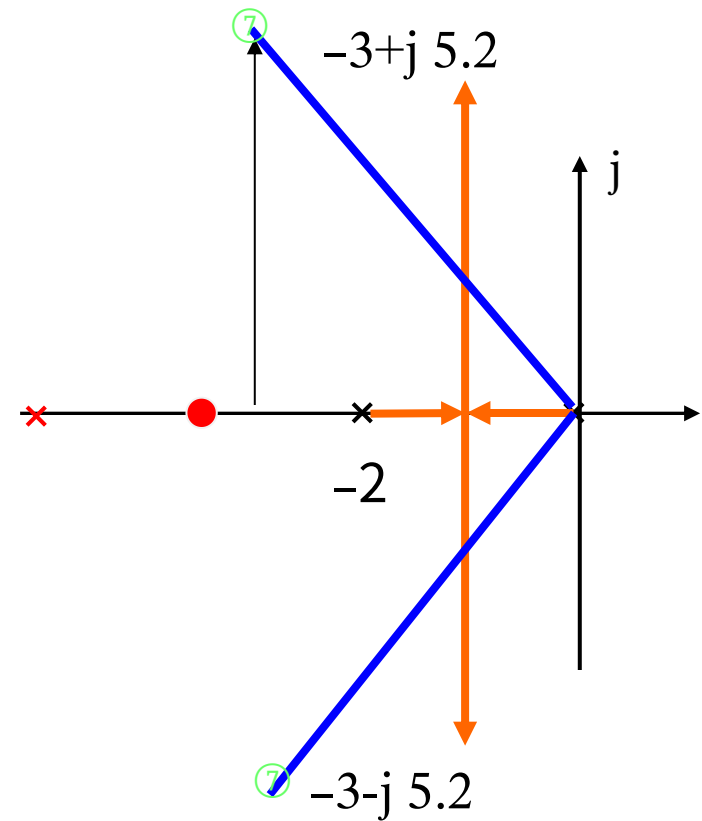
解：

② 确定校正方案。绘制未校正系统的根轨迹，希望闭环主导极点在根轨迹的左侧，故需引入超前校正，校正后系统的开环传递函数为

$$G_c(s)G(s) = K_g \frac{(s - z_d)}{(s - p_d)} \frac{4}{s(s + 2)}$$

③ 综合超前校正环节。超前校正环节需要提供的超前角为

$$\begin{aligned} \varphi_d &= \angle(p^* - z_d) - \angle(p^* - p_d) = -\pi + 120^\circ + 101^\circ \\ &= 41^\circ \end{aligned}$$

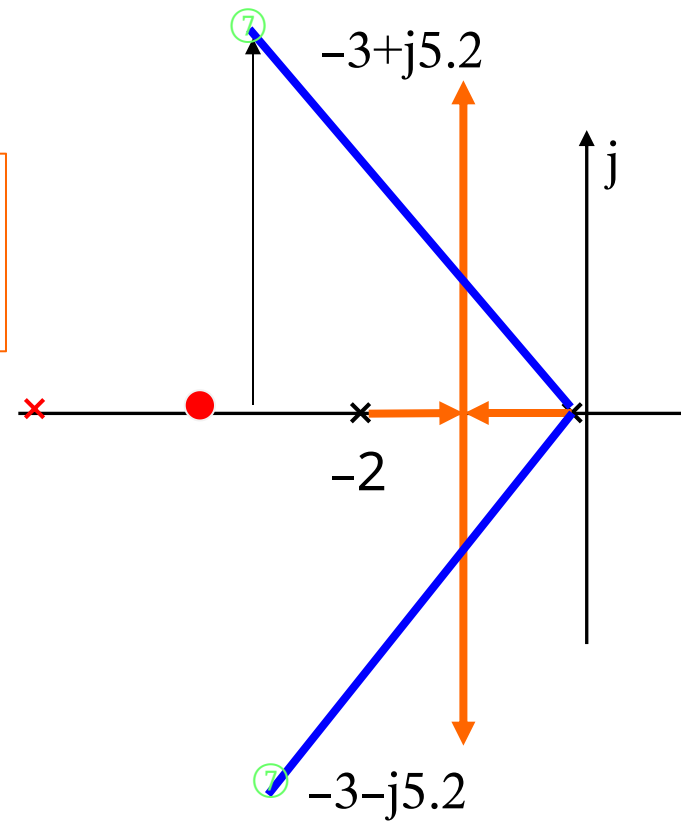
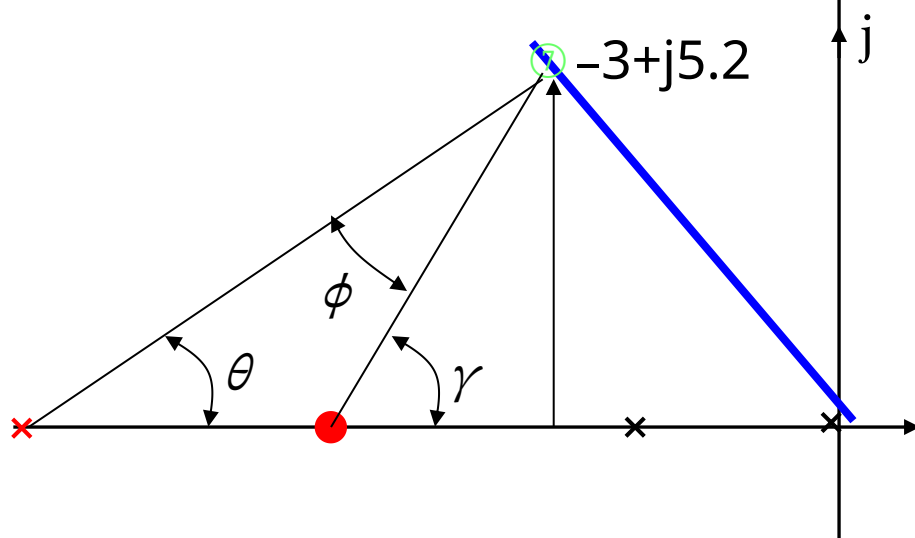
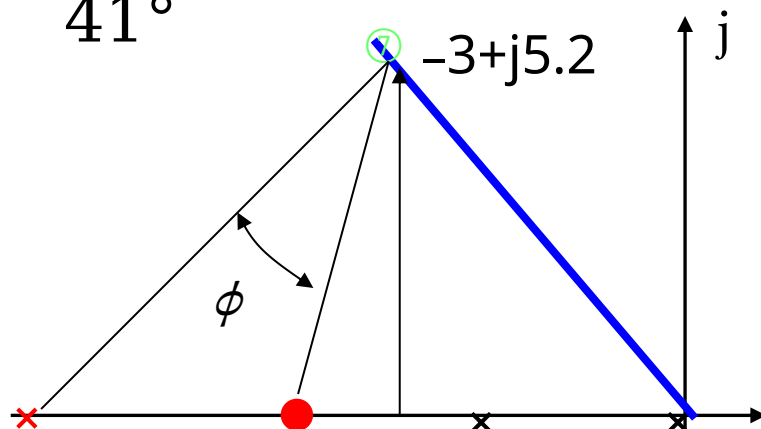


例4

解：

③ 综合超前校正环节。超前校正环节需要提供的超前角为

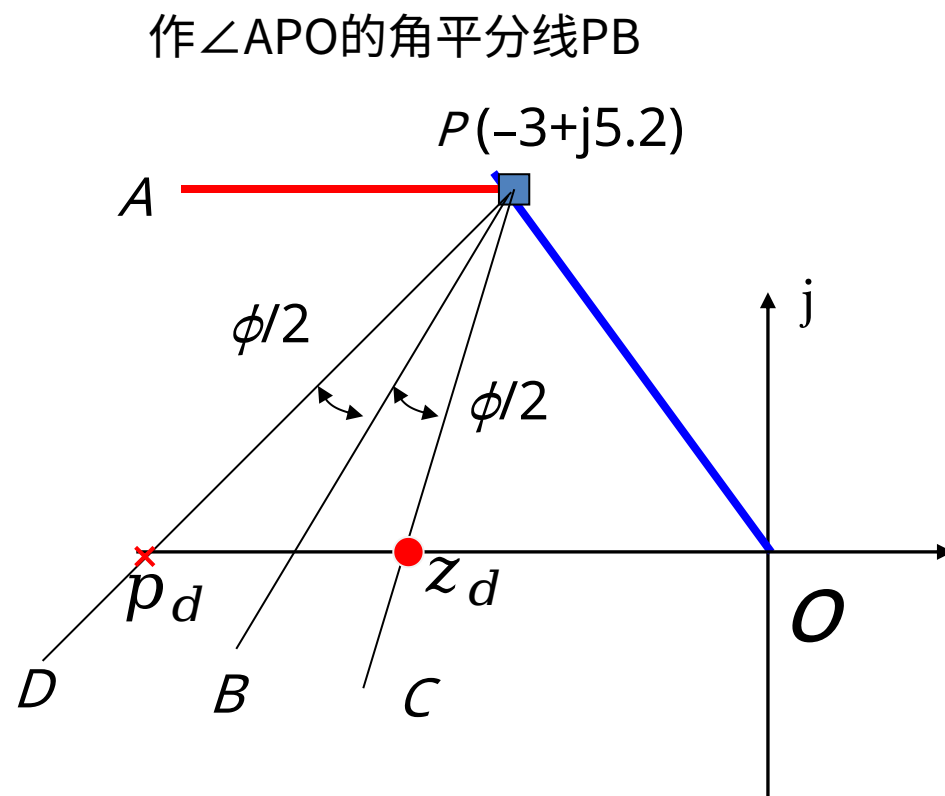
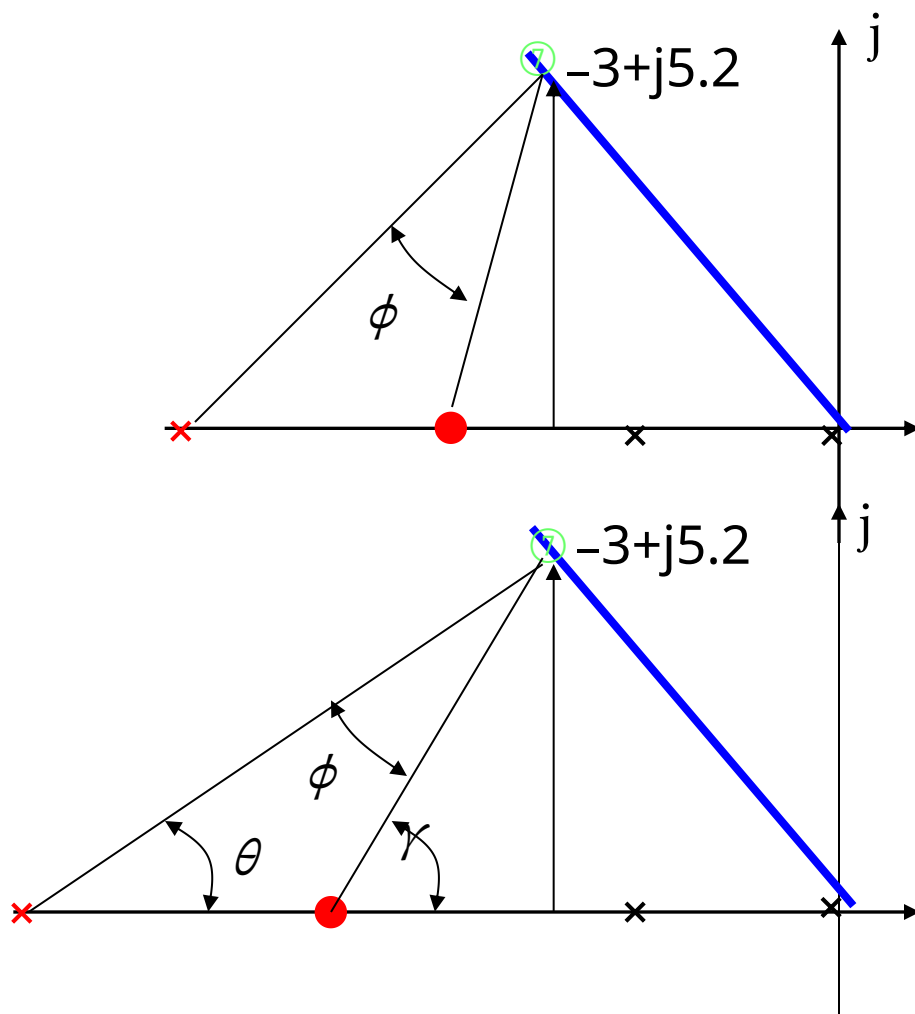
41°



$$\phi = \gamma - \theta = 41^\circ$$

例4

解：③ 综合超前校正环节。超前校正环节需要提供的超前角为 41°



利用作图法，确定超前校正环节的参数为 $z_d = -3.9$ 和 $p_d = -9.4$ 。

例4

根据模值方程，主导极点 $p_1^* = -3 + j5.2$ 处的开环根轨迹增益为

$$K_g = \left| \frac{s(s+2)(s+9.4)}{4(s+3.9)} \right|_{s=p_1^*} = \frac{49.63}{4} = 12.41$$

校正后的开环增益为

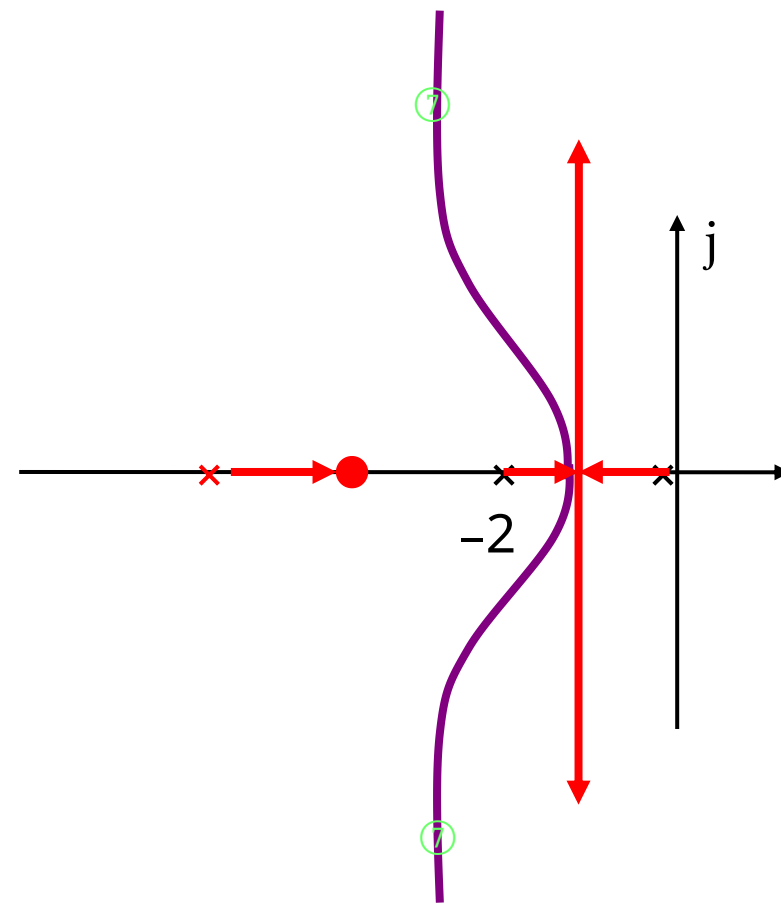
$$K = \frac{K_g(-z_d)}{2(-p_d)} = 10.3$$

系统为I型系统，故 $K_v = K = 10.3$ ，满足要求。

④ 校验。考虑到 $n - m = 2$ ，由根之和可知

$$p_1^* + p_2^* + p_3 = 11.4 \Rightarrow p_3 = -5.4$$

p_3 远离虚轴， $p_{1,2}^*$ 可视为主导极点。



6-7 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K}{s(0.05s+1)(0.2s+1)}$$

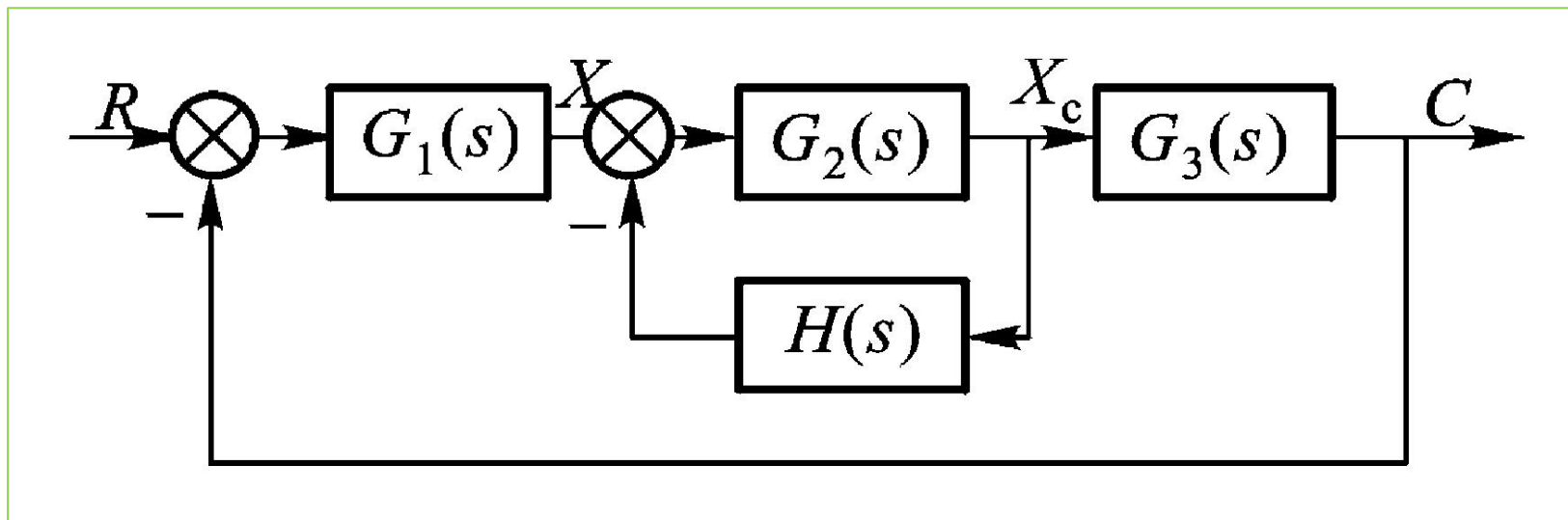
试设计串联超前校正网络,使系统的静态速度误差系数不小于 5 s^{-1} ,超调量不大于 25%,调节时间不大于 1 s。

6-8 单位负反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K^*}{s(s+4)(s+5)}$$

若要求校正后系统的静态速度误差系数 $K_v = 30 \text{ s}^{-1}$, $\zeta = 0.707$,并保证原主导极点位置基本不变,试用根轨迹法求滞后校正装置。

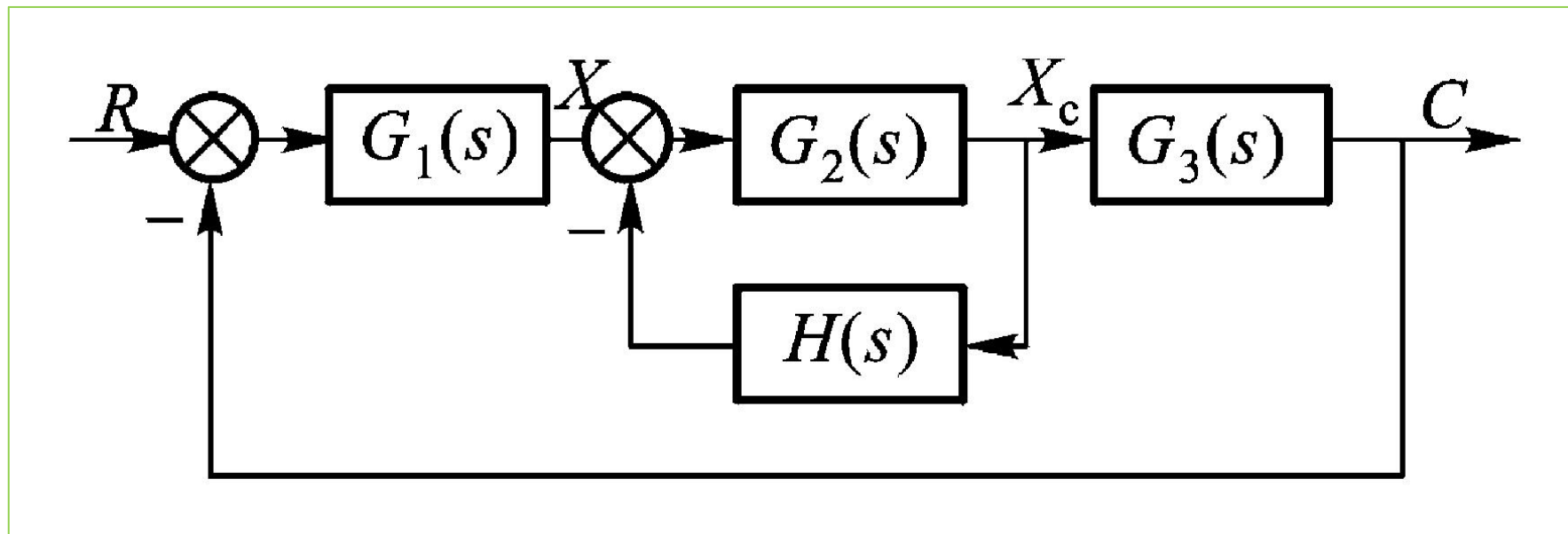
6.4 反馈校正



$$G'_2(s) = \frac{G_2(s)}{1 + G_2(s)H(s)}$$

显然，引进 $H(s)$ 的作用是希望 $G'_2(s)$ 的特性使整个闭环系统的品质得到改善。

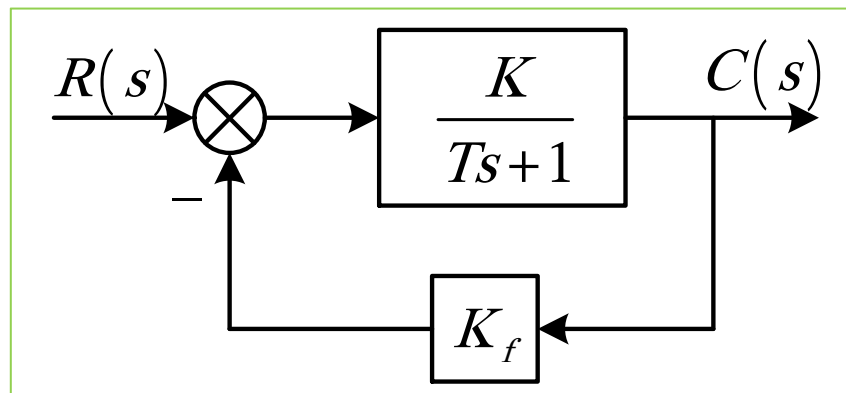
6.4 反馈校正



反馈校正的几种作用

- ◆ 利用反馈改变局部结构、参数
- ◆ 利用反馈削弱非线性因素的影响
- ◆ 反馈可提高对模型扰动的不灵敏性
- ◆ 利用反馈可以抑制干扰

① 惯性环节引入比例反馈

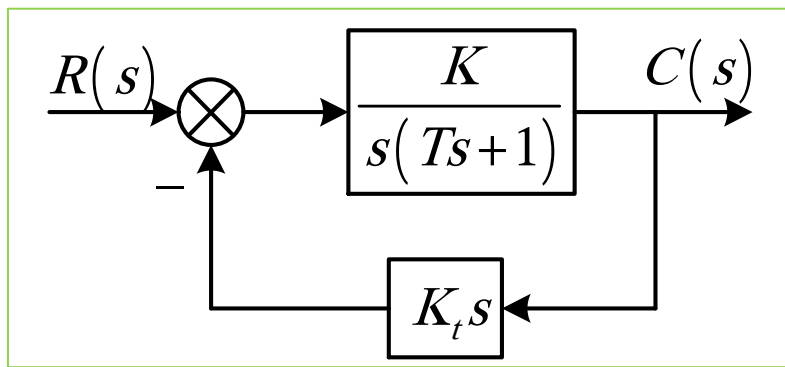


$$\Phi(s) = \frac{\frac{K}{Ts+1}}{1 + \frac{KK_f}{Ts+1}} = \frac{K}{Ts + (1 + KK_f)}$$

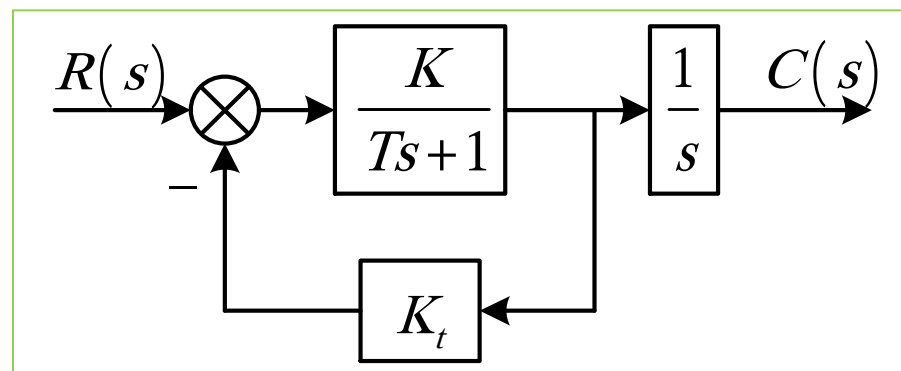
效果：时间常数下降，惯性减小，增益减小。

用位置反馈包围积分环节，使系统的无差度下降，相位滞后减少，响应快了，稳态误差大了

② 速度反馈



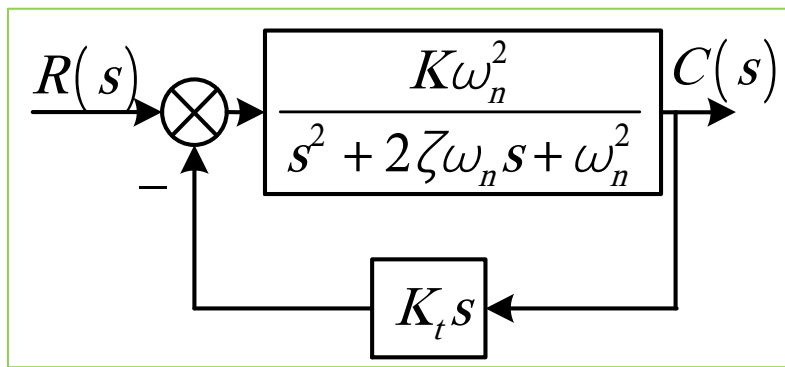
等效结构图



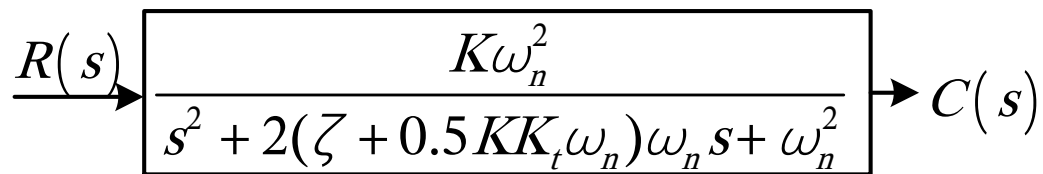
效果：积分性质不变，时间常数减小，增益减小。

用速度反馈包围惯性、积分和放大环节，可以增宽系统的带宽，有利于快速性的提高。

② 速度反馈



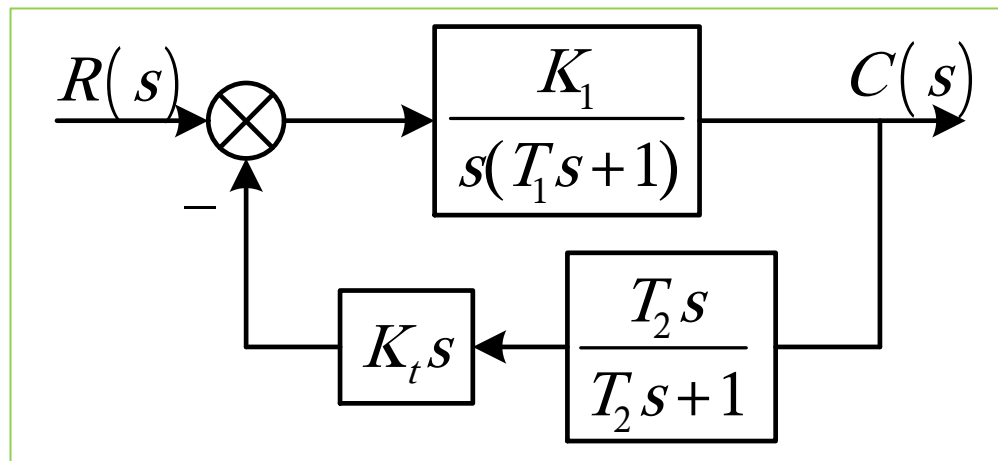
等效结构图



效果：增益不变，自然频率不变，**阻尼增大**。

用速度反馈包围一个小阻尼的二阶振荡环节和放大环节，加入速度反馈，增加了阻尼，减弱了小阻尼环节的不利影响。

③ 测速-超前反馈（加速度反馈）

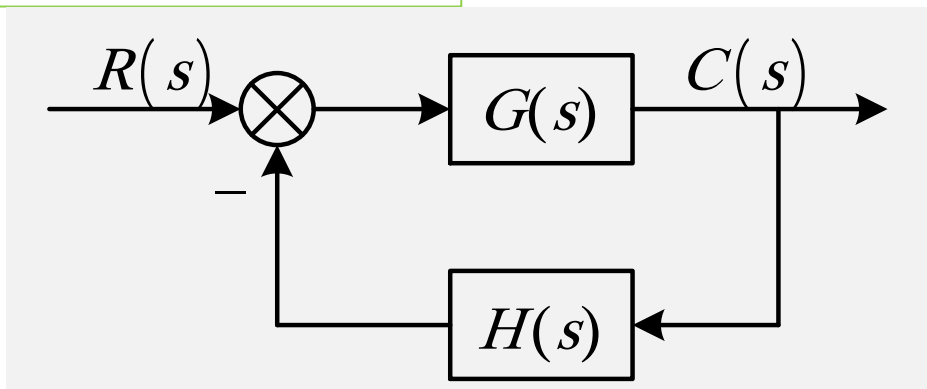


$$\begin{aligned}\Phi(s) &= \frac{K_1(T_2s + 1)}{s[T_1T_2s^2 + (T_1 + T_2 + T_2K_1K_t)s + 1]} = \frac{K_1(T_2s + 1)}{s(T's + 1)(T''s + 1)} \\ &= \frac{K_1}{s(T_1s + 1)} \cdot \frac{(T_1s + 1)(T_2s + 1)}{(T's + 1)(T''s + 1)}, \quad (T' + T'' \\ &= T_1 + T_2 + T_2K_1K_t, \quad T'T'' = T_1T_2)\end{aligned}$$

效果：增益不变，积分性质不变，阻尼加大。若有 $T'' > T_2 > T_1 > T'$ ，相当于串联了一个相位滞后-超前网络。

④ 利用反馈削弱非线性

考虑如下反馈校正的结构图



若反馈元件的线性度比较好，特性比较稳定，那么反馈结构的线性度也好，特性也比较稳定，正向回路中非线性因素、元件参数不稳定等不利因素均可以被削弱。

闭环传递函数为

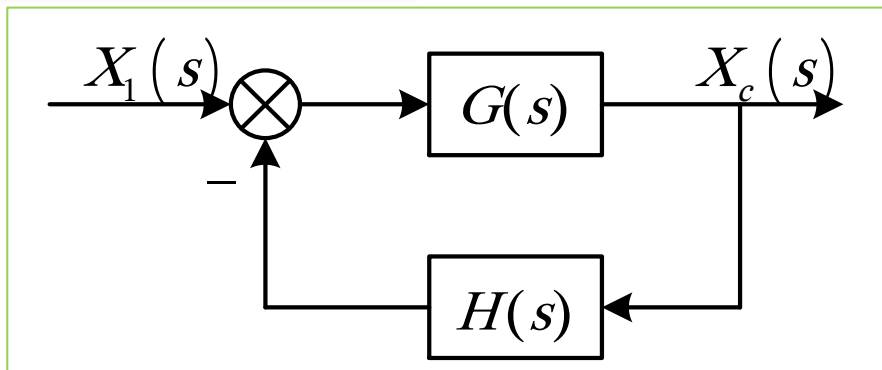
$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

中频段 $|G(j\omega)H(j\omega)| \gg 1$ ，有

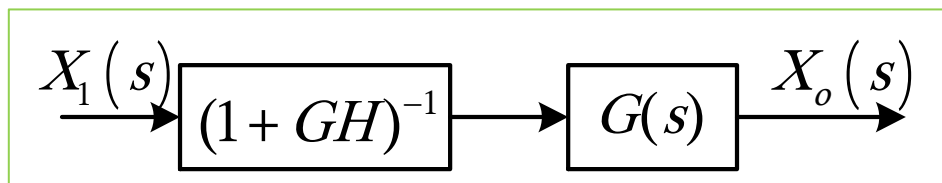
$$\Phi(j\omega) \approx \frac{G(j\omega)}{G(j\omega)H(j\omega)} \approx \frac{1}{H(j\omega)}$$

闭环特性主要取决于 $H(j\omega)$ ，取代被包围环节 $G(j\omega)$ 。利用反馈能够削弱被包围元件的非线性特性，提高抗干扰能力，增加稳定性和快速性。

⑤ 模型摄动



摄动是由于模型参数变化或某些不确定因素引起的。采取反馈校正比串联校正对模型的摄动更为不敏感。

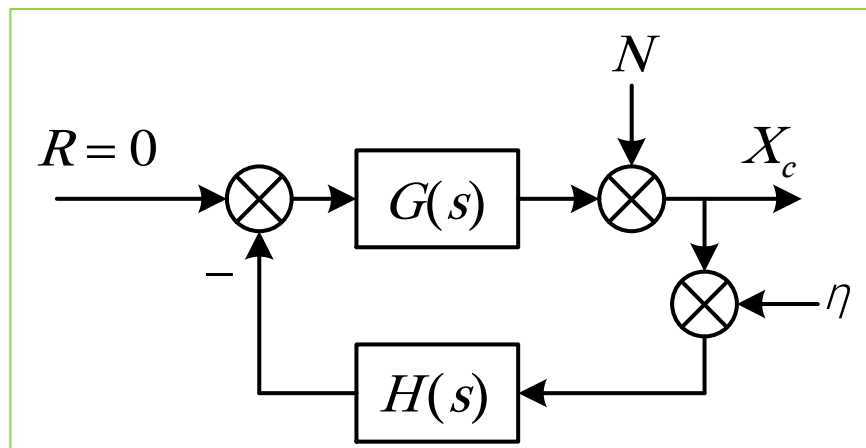


对比**反馈校正**和**串联校正**结构图，无模型不确定性，两系统输出相同。但当参数变化时，考虑 $G(s)$ 变为 $G^*(s)$ ，输出为

$$X'_c = \frac{G^*}{1 + G^*H} X_1, \quad X'_o = \frac{G^*}{1 + GH} X_1$$
$$E_c = X_c - X'_c = \left(\frac{G}{1 + GH} - \frac{G^*}{1 + G^*H} \right) X_1$$
$$E_o = X_o - X'_o = \left(\frac{G}{1 + GH} - \frac{G^*}{1 + GH} \right) X_1$$

有 $E_c = \frac{1}{1 + G^*H} E_o$ 。 X_1 低频控制信号，低频段 $|1 + G^*H| > 1$ ，故反馈可提高对模型摄动的不灵敏性。

⑥ 干扰抑制



干扰 N 引起的输出为

$$X_c = (1 + GH)^{-1} N$$

低频下 $|1 + GH| > 1$ ，干扰的影响可以得到抑制。

测量噪声 η 引起的输出为

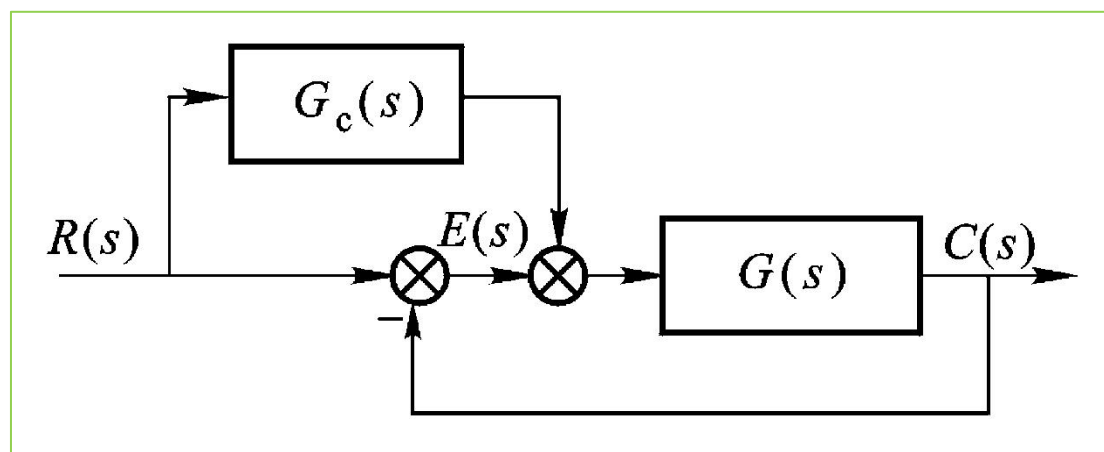
$$X_c = -GH(1 + GH)^{-1} \eta$$

高频下 $|GH| \ll 1$ ，噪声影响得到抑制。

6.5 复合校正

① 附加前置校正

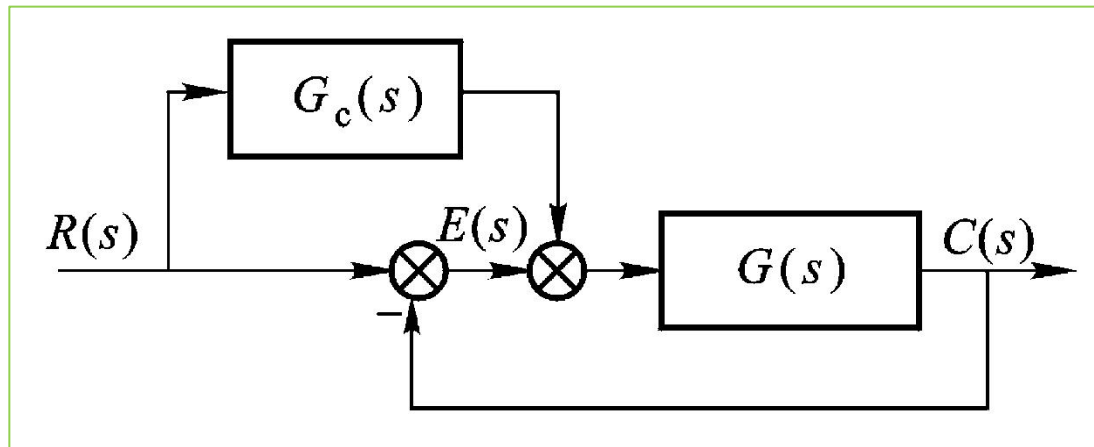
对于稳态精度、平稳性和快速性要求都很高的系统，或者经常受到强干扰作用的系统，除了在主反馈回路内部进行串联校正或局部反馈校正之外，往往还同时采取设置在回路之外的前置校正或干扰补偿校正



闭环传递函数为

$$\Phi(s) = (1 + G_c(s)) \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

① 附加前置校正



闭环传递函数为

$$\Phi(s) = (1 + G_c(s)) \frac{G(s)}{1 + G(s)}$$

误差为

$$E(s) = R(s) - C(s) = \frac{1 - G(s)G_c(s)}{1 + G(s)} R(s)$$

误差完全补偿条件为 $G_c(s) = G^{-1}(s)$ 。 $E(s) = 0$ ，称为误差相对于输入信号具有不变性。

附加前置校正，有助解决系统稳定性与稳态精度的矛盾、振荡性与快速性的矛盾。

记

$$G(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \\ = \frac{b_m s^m + \dots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0}, m \leq n$$

根据误差定义，可以求出误差传递函数

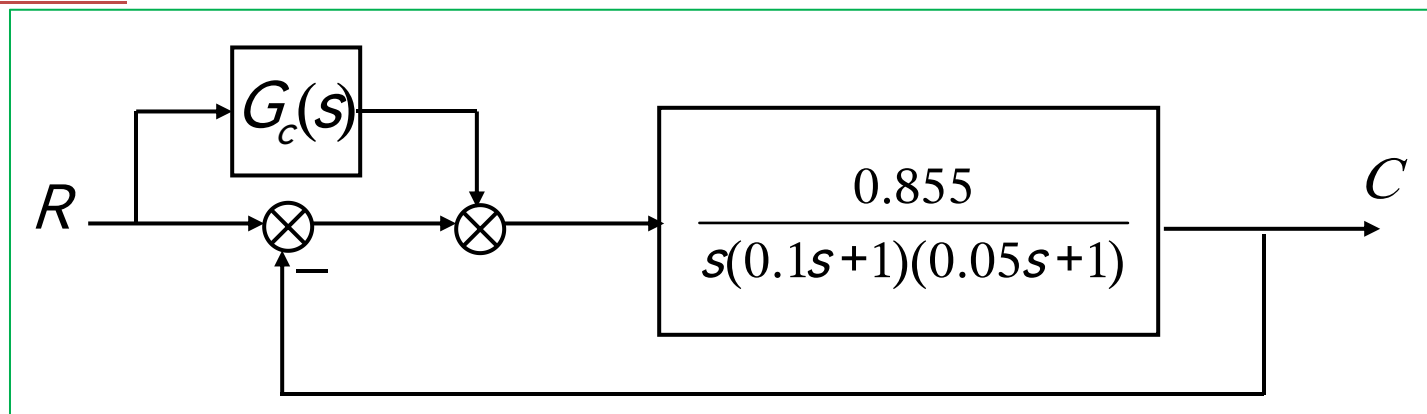
$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 - (d_2 s^2 + d_1 s + d_0)(b_m s^m + \dots + b_0)}{s^n + \dots + (a_m + b_m) s^m + \dots + (a_0 + b_0)}$$

误差传递函数中，分子多项式中常数项、一次项系数、二次项系数分别为：

- $a_0 - d_0 b_0$
- $a_1 - (d_1 b_0 + d_0 b_1)$
- $a_2 - (d_0 b_2 + d_1 b_1 + d_2 b_0)$

系统的**无差度**反映了系统在时间幂函数输入下的复现能力。通常用误差传递函数中含有微分环节的数目来表示，对于单位负反馈系统也可以用开环传递函数中含有积分环节的数目来表示。

例5：系统结构图如下：



设计一尽可能简单的 $G_c(s)$ ，使得当 $r(t)=t \cdot 1(t)$ 时无稳态误差。

解：原系统是Type 1系统，故若无补偿，稳态误差非零。

$$E(s) = R(s) - C(s) = \frac{1 - G(s)G_c(s)}{1 + G(s)} R(s)$$

可选

$$G_c(s) = G^{-1}(s)$$

但这不是一个最简方案。

注意到

$$\begin{aligned} E(s) &= R(s) - C(s) = \frac{1 - G(s)G_c(s)}{1 + G(s)} R(s) \\ &= \frac{s(0.1s + 1)(0.05s + 1) - G_c(s)0.855}{s(0.1s + 1)(0.05s + 1) + 0.855} \times \frac{1}{s^2} \end{aligned}$$

系统稳定，由终值定理得

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s E(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s(0.1s + 1)(0.05s + 1) - G_c(s)0.855}{s(0.1s + 1)(0.05s + 1) + 0.855} \times \frac{1}{s}$$

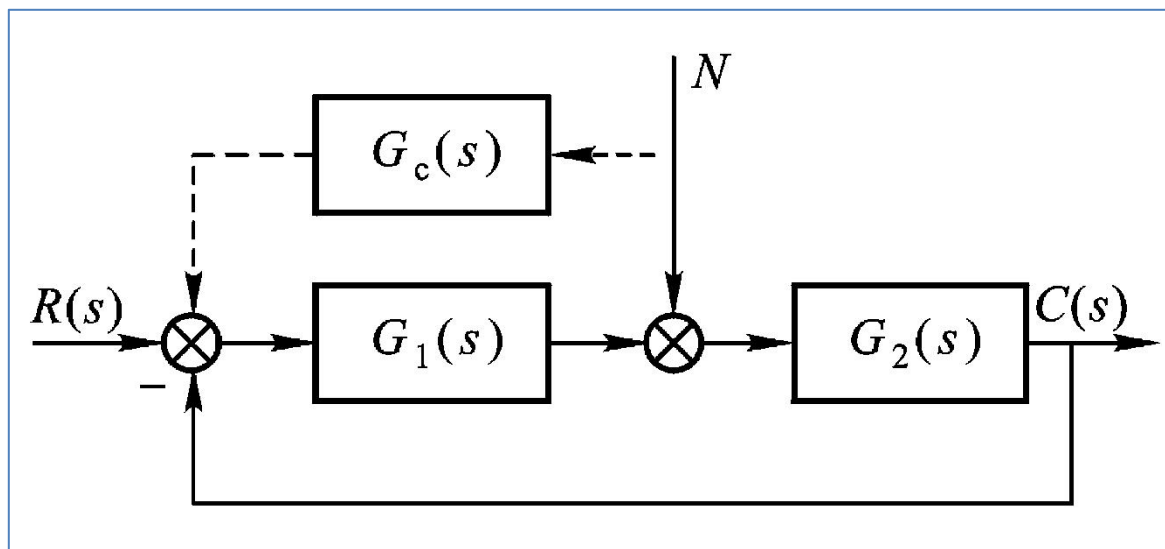
$$\text{令 } G_c(s)0.855 = s \Rightarrow G_c(s) = \frac{s}{0.855}$$

显然， $G_c(s)=s/0.855$ 较 $G_c(s)=1/G(s)$ 来得简单。

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s) + G(s)G_c(s)}{1 + G(s)} \stackrel{G_0(s)}{=} \frac{G_0(s)}{1 + G_0(s)} \Rightarrow G_0(s) = \frac{5.7(1.17s + 1)}{s^2(0.033s + 1)}$$

引入前馈校正后的闭环系统等价于具有无差度 $v=2$

② 干扰补偿校正



输出对干扰的传递函数为

$$C(s) = \frac{G_2(1 + G_1 G_c)}{1 + G_1 G_2} N(s)$$

干扰完全补偿条件为 $G_c(s) = -G_1^{-1}(s)$ ，输出 $C(s)$ 相对于干扰 $N(s)$ 具有不变性。

系统输出

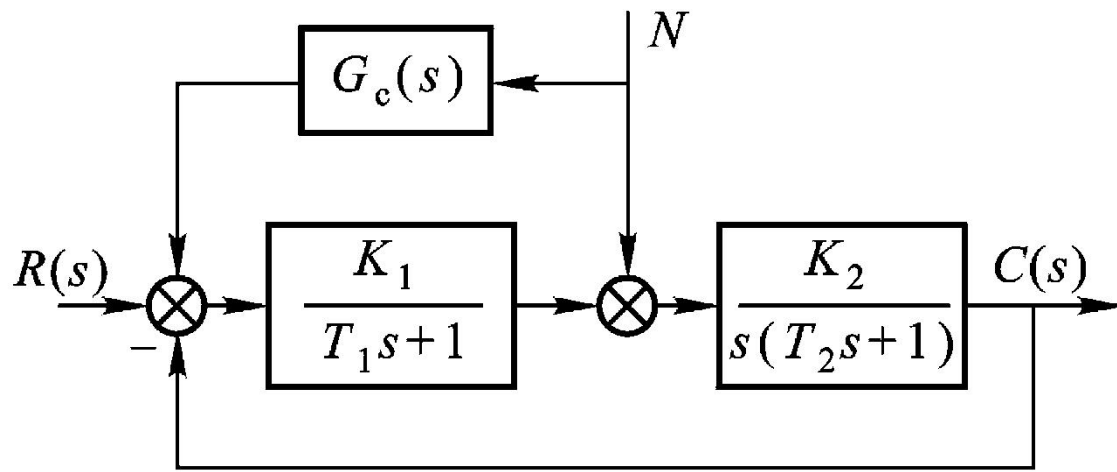
$$C(s) = \frac{G_2(s)[1 + G_1(s)G_c(s)]}{1 + G_1(s)G_2(s)} N(s)$$

$$G_c(s) = -G_1^{-1}(s)$$

- 单纯依靠回路的设计来达到抑制干扰，有一定的困难与不便。
- 利用附加的干扰补偿装置，实现干扰对系统输出的不变性，是一种非常有效的方法。

例6:

对干扰进行补偿的系统结构图如下：



假定原来的闭合回路的特征多项式已满足稳定条件，现要求设计 $G_c(s)$ ，对干扰 N 进行补偿。

解：根据对干扰 N 完全补偿的条件可得

$$G_c(s) = -\frac{1}{K_1}(T_1 s + 1)$$

但若假定干扰为阶跃作用 $n(t)=1(t)$ ，只要取

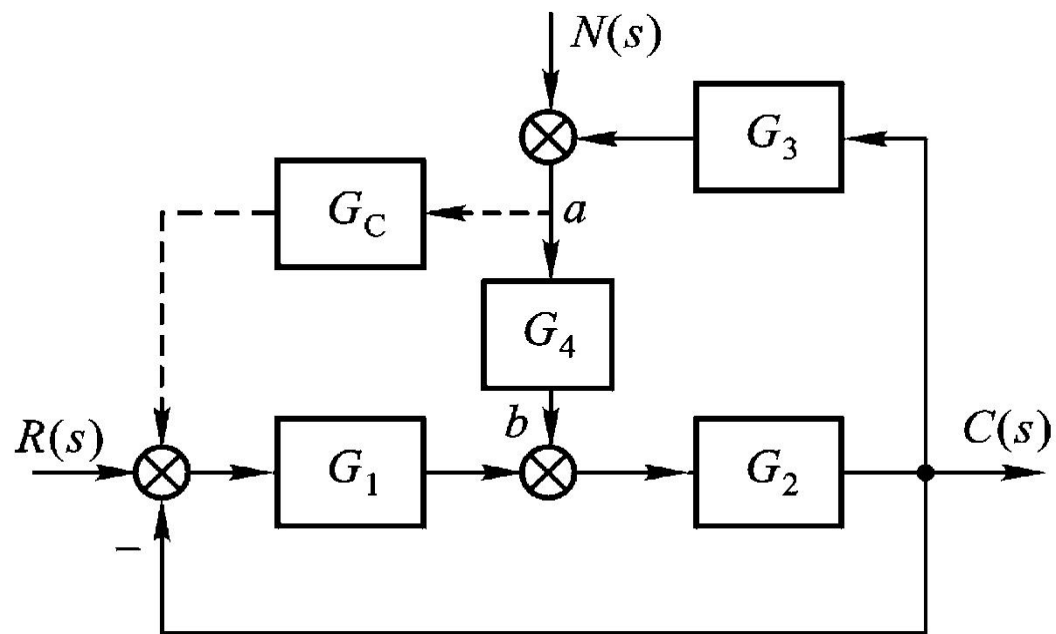
$$G_c(s) = -\frac{1}{K_1}$$

就可以消除稳态补偿：

$$\begin{aligned} e_{Nss} \\ = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{-K_2 T_1 s}{s(T_1 s + 1)(T_2 s + 1) + K_1 K_2} \cdot \frac{1}{s} = 0 \end{aligned}$$

例7:

系统如下图所示，图中干扰 N 不可测量，但系统中的 a 点或 b 点可测，试选择干扰补偿方案。



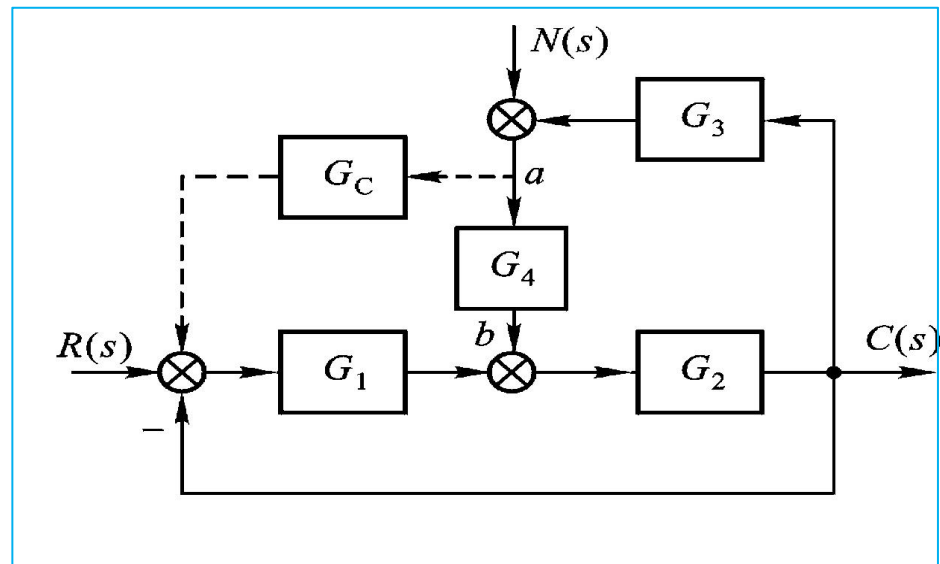
补偿方案

解：因为 a 点可测量，可将 a 点的变量看作干扰信号，组成干扰补偿通道，如图中虚线部分所示。这时**全补偿**的条件为：

$$G_c(s)G_1(s) + G_4(s) = 0$$

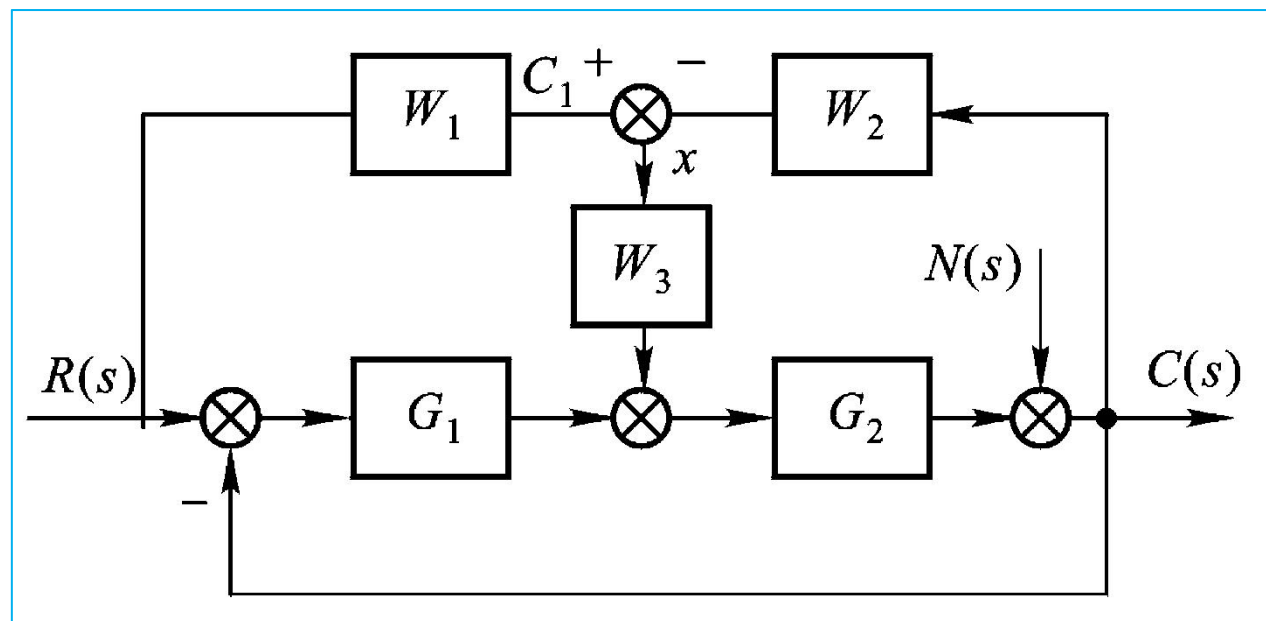
由此可得补偿器的传递函数

$$G_c(s) = -\frac{G_4(s)}{G_1(s)}$$



另一种**干扰抑制**方案：

补偿方案



$$C(s) = \frac{G_2(G_1 + W_1W_3)}{1 + G_2(G_1 + W_2W_3)} R(s) + \frac{1}{1 + G_2(G_1 + W_2W_3)} N(s)$$

若 $N(s)=0$, 取

$$W_1 = \frac{G_1G_2}{1 + G_1G_2}, \quad W_2 = 1$$

补偿方案

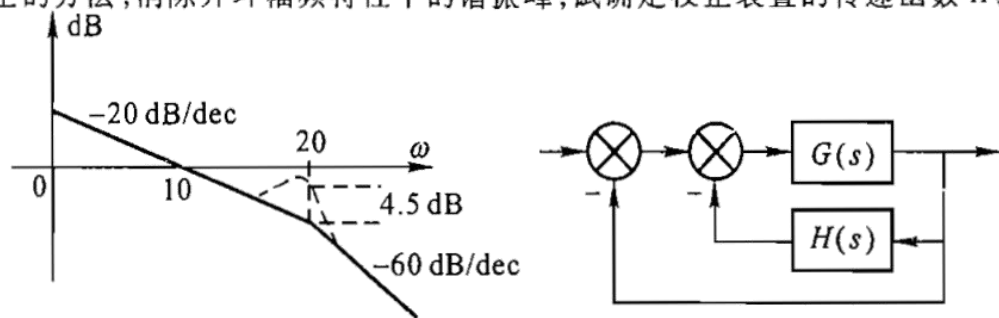
则

$$C(s) = \frac{G_1 G_2}{1 + G_1 G_2} R(s)$$

这说明当没有干扰时，结构图表示的关系可以保持输入与输出的关系不变。这时附加部分的输出相抵消，图中信号 $x = 0$ 。而当干扰存在时，若 W_3 的增益很大，仍可以做到 $C(s)/N(s) = 0$ 。

6-10 单位负反馈系统如习题 6-10 图所示,要求采用速度反馈校正,使系统具有阻尼比 $\zeta=1$ 。试求校正装置的参数,并比较校正前后系统的稳态精度。

6-11 系统开环传递函数 $G(s)$ 没有右半面的零、极点,其对应的对数幅频渐近曲线如习题 6-11 图所示。若采用加内反馈校正的方法,消除开环幅频特性中的谐振峰,试确定校正装置的传递函数 $H(s)$ 。

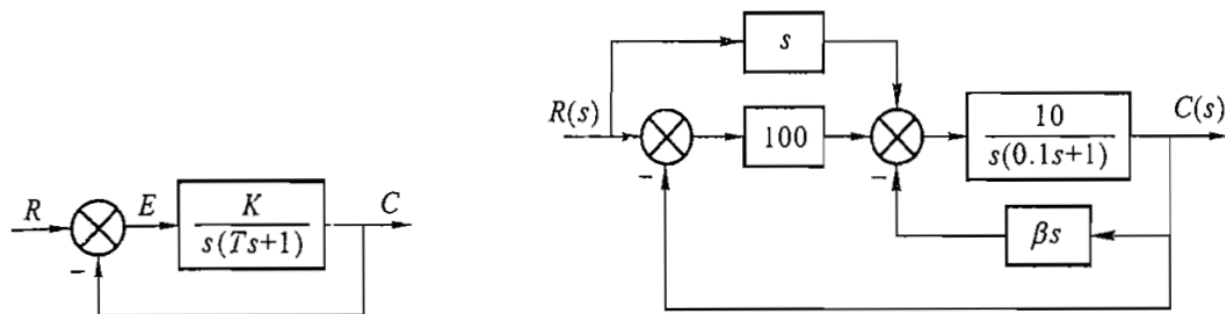


习题 6-11 图 反馈校正的系统

6-13 系统如习题 6-13 图所示,要求闭环回路部分的阶跃响应无超调,并且整个系统 $[C(s) \text{ 对 } R(s)]$ 具有二阶无差度。试确定 K 值及前置校正 $G_c(s)$ 。

6-14 今采用串联校正和复合控制两种方案,消除系统跟踪等速输入信号时的稳态误差。试分别计算校正装置的传递函数。设习题 6-14 图中 K, T 均大于零。

6-15 系统结构图如习题 6-15 图所示。选取 β 值使 $C(s)/R(s)$ 为一阶无差度系统,并求这时阶跃响应的调节时间和系统在 $r(t)=t$ 作用下的稳态误差。



习题 6-14 图 待校正的系统

习题 6-15 图 前置校正的系统

本章小结

